HEIRSTONE CONSULTING

IMMOBILIER DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Un sol d'emprunt

Les pylônes, la fibre et le foncier des réseaux numériques africains, et pourquoi le bail foncier et le droit de passage en sont les maillons faibles



LE RAPPORT EN SIX CHIFFRES

89 %

des sites d'IHS Towers sont sur des terrains loués, avec 11,4 ans de durée résiduelle en moyenne ; SBA détient ou maîtrise pour plus de 20 ans le terrain de 71 % de ses sites

72,5 à 325

milliers de dollars par site dans les transactions de pylônes africaines, de MTN Afrique du Sud (2022) à Eaton Towers (2019-20)

4 fois

plus pour l'énergie que pour le loyer foncier d'un site de pylône : environ 12 600 à 14 300 dollars par an, contre 3 100 à 3 500 dollars

7 à 28 %

du budget moyen de construction par km de Project BRIDGE au Nigeria : la redevance unique de droit de passage de l'État d'Ogun, selon ALTON et TechCabal (2025)

11 à 15 fois

plus de revenu par km pour Dark Fibre Africa (2025-26) que pour la fibre noire de Kenya Power sur son réseau (2022-23)

116 millions

d'habitants par site d'atterrissement de câbles au Nigeria, contre 13 millions en Égypte, qui répartit 24 systèmes, dont certains en projet, sur neuf sites, et 8 millions en Afrique du Sud

SOMMAIRE

	Synthèse	3
1	Plus que onze ans de bail	5
2	Les locataires font le prix	9
3	Terrain bon marché, énergie coûteuse	12
4	Le prix, c'est le permis	16
5	Fourreaux, corridors et plages d'atterrissement	19
6	Afrique du Nord, Afrique subsaharienne	23
7	Le test du bailleur	26
	Notes, sources et définitions	28

LA THÈSE

Les pylônes et la fibre d'Afrique sont valorisés comme des infrastructures à longue durée de vie. Ils reposent pourtant sur des droits fonciers courts, payés en monnaie locale et négociés parcelle par parcelle ou État par État. Une grande partie de la valeur restant à créer dans l'immobilier numérique tient à l'allongement de ces droits, à leur indexation, à la facilité de leur regroupement et à l'arrivée de l'énergie sur la parcelle.

À PROPOS DE CE RAPPORT

Ce rapport aborde les pylônes et la fibre d'Afrique sous l'angle de l'immobilier : les parcelles, toits-terrasses, voiries, corridors et plages qu'occupent les réseaux numériques, qui en détient les droits et à quelles conditions. Il s'adresse aux opérateurs de télécommunications et aux sociétés de pylônes, aux investisseurs en infrastructures, aux fonds de pension et aux institutions de financement du développement, aux propriétaires fonciers, aux autorités routières, ferroviaires et électriques, aux régulateurs et aux gouvernements d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne.

Il ne s'appuie que sur des sources publiques à jour en 2026 : documents et résultats des entreprises, décisions de justice, publications des régulateurs et des ministères, registres de câbles et presse spécialisée. Les chiffres que nous calculons, comme la valeur par site, le coût par kilomètre ou le nombre d'habitants par site d'atterrissement, portent la mention « Analyse Heirstone » et indiquent leurs données d'entrée.

Les montants en monnaie locale sont accompagnés de leur équivalent en dollars et de la date du taux de change. Heirstone publie un rapport distinct sur les centres de données, qui ne sont pas traités ici.

SYNTHÈSE

Pylônes et fibre d'Afrique : un financement de long terme, sur un foncier détenu pour une fraction de cette durée

Les investisseurs achètent les sociétés africaines de pylônes et de fibre pour leurs contrats longs, en grande partie libellés en devises fortes, avec les opérateurs mobiles. Les droits fonciers sur lesquels elles reposent ne durent qu'une fraction de ce temps, se paient en monnaie locale et se négocient un propriétaire, un État ou une municipalité à la fois. Ce décalage pèse davantage que le niveau du loyer.

1 **Le pylône repose sur un bail court.**

Environ 89 % des sites d'IHS Towers sont implantés sous bail foncier, avec une durée résiduelle moyenne de 11,4 ans, et un tiers de ces baux arrivent à échéance avant fin 2030. SBA Communications, propriétaire coté aux États-Unis, détient 71 % du foncier de ses sites en pleine propriété ou pour plus de 20 ans, avec 35 ans de durée résiduelle, options de renouvellement comprises. Appliquée aux pylônes africains d'IHS, la proportion du groupe suppose environ 25 500 baux fonciers.

2 **Les acquéreurs paient les locataires et les contrats. Le terrain explique peu du prix.**

Les transactions africaines ont valorisé les sites de pylônes entre environ 72 500 dollars (MTN Afrique du Sud, 2022) et 325 000 dollars (Eaton Towers, 2019-20). Capitalisé à 8 à 12 %, un loyer foncier type représenterait 36 à 60 % du prix par site de MTN Afrique du Sud, mais seulement 8 à 13 % de celui d'Eaton.

3 **Le vrai coût d'occupation, c'est l'énergie.**

L'énergie d'un site de pylône coûte environ 12 600 à 14 300 dollars par an, quatre fois son loyer foncier de 3 100 à 3 500 dollars. Elle représentait 47,8 % du coût des ventes d'IHS en 2025, et l'alimentation par le réseau dans les marchés d'Helios Towers était en moyenne de 16 à 18 heures par jour.

4 **Pour la fibre, le permis peut coûter jusqu'au quart de la construction.**

Selon la compilation de TechCabal pour 2025, les États nigérians facturaient le droit de passage de zéro à 9 477 NGN par mètre. À ce tarif, la redevance unique d'Ogun équivaut à environ 28 % du budget moyen de Project BRIDGE, de 22 200 dollars par km ; ALTON, l'association des opérateurs, situe Ogun au-delà de 2 500 NGN, soit au moins 7 %. La référence fédérale de 145 NGN est passée d'environ 190 à 94 dollars par km entre mi-2023 et mi-2025.

5 **Les fourreaux urbains rapportent bien plus que les longs corridors.**

Dark Fibre Africa a tiré de chaque kilomètre 11 à 15 fois plus de revenus en 2025-26 que la fibre noire de Kenya Power sur son réseau en 2022-23 (environ 770 dollars par km et par an). Les 12,64 milliards de rands (712 millions de dollars) versés par Vodacom pour 30 % de Maziv valorisent chaque foyer raccordable entre 813 et 1 160 dollars.

6 **Les sites d'atterrissement sont rares et concentrés.**

Les huit câbles internationaux du Nigeria atterrissent sur deux sites, soit un pour 116 millions d'habitants, contre un pour 13 millions en Égypte, où 24 systèmes, dont certains en projet, atterrissent sur neuf sites. Dakar, Accra et Abidjan dépendent chacune d'un seul site d'atterrissement.

LE MODÈLE SE RETOURNE

MTN a cédé des pylônes à American Tower et à IHS entre 2011 et 2022. En août 2026, les actionnaires d'IHS ont approuvé l'offre de MTN sur les 75 % d'IHS qu'il ne détenait pas encore. IHS a fixé la valeur d'entreprise de l'opération à 6,2 milliards de dollars.

Paradigm Tower Ventures, soutenu par British International Investment et Proparco, a racheté IHS Rwanda en 2025. Paradigm Infrastructure est l'associé minoritaire de SBA en Tanzanie.

25 500

baux fonciers sous les pylônes africains d'IHS (estimation Heirstone d'après le 20-F d'IHS)

3 600

d'entre eux à renouveler dans les deux ans

22 200 US$

budget moyen par km de tracé des 90 000 km de Project BRIDGE au Nigeria

SYNTHÈSE (SUITE)

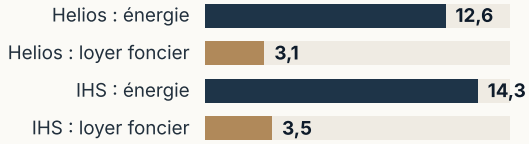
Le foncier est l'intrant le moins cher des réseaux numériques africains, et le plus fragilement détenu

GRAPHIQUE 1

Le terrain coûte peu. Le risque tient aux conditions auxquelles il est détenu

Indicateurs choisis pour les sites de pylônes (Helios, exercice 2025 ; IHS, S1 2026 annualisé) et pour les droits de passage de la fibre au Nigeria (2025)

Coûts d'un site de pylône, milliers de US$ par an

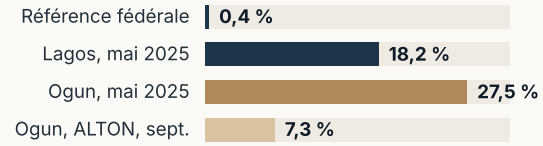


Durée résiduelle moyenne des baux fonciers, en années



Fin 2025 ; renouvellements inclus pour SBA

Nigeria : droit de passage unique, % du coût de construction/km



Nigeria : référence de 145 NGN/m, en US$ par km



Source : Helios Towers, résultats de l'exercice 2025 (12 mars 2026) ; IHS Holding, états financiers du T2 2026 et 20-F de l'exercice 2025 ; SBA Communications, 10-K de l'exercice 2025 ; TechCabal, tableau des droits de passage par État (26 mai 2025), et TechCabal citant ALTON (12 sept. 2025 : Ogun au-delà de 2 500 NGN par mètre, borne basse) ; ministère fédéral des Communications, de l'Innovation et de l'Économie numérique, Project BRIDGE (2 Md US$ pour 90 000 km) ; taux de change de référence du Trésor américain (765, 1 550 et 1 326,78 NGN par US$ au 30 juin 2023, au 30 juin 2025 et au 30 sept. 2026). **Analyse Heirstone.** Coûts par site : paiements d'énergie et de loyers publiés, divisés par le nombre de sites.

Les quatre panneaux ci-dessus résument la thèse de ce rapport. Sur un site de pylône, le loyer foncier est le plus faible des coûts qui comptent : environ le quart de la facture d'énergie et autour de 5 % du chiffre d'affaires. Le bail est court : 11,4 ans de durée résiduelle en moyenne dans le portefeuille d'IHS, contre 35 ans chez SBA. Pour la fibre, selon les tarifs publiés des États nigérians, le prix du droit de creuser va de zéro à plus du quart du coût de construction selon l'État traversé, et la référence fédérale a perdu la moitié de sa valeur en dollars entre mi-2023 et mi-2025.

Loyer par site et redevance par mètre sont de petits montants, et tous deux s'érodent avec la monnaie. Ce sont la durée, l'indexation, le nombre de contreparties, la certitude du consentement, le droit d'ajouter des locataires et l'accès à l'énergie qui décident de ce que vaut un pylône ou un tracé de fibre pour son propriétaire et ses prêteurs. Le chapitre 7 transforme ces six critères en un test que tout propriétaire, toute autorité ou tout investisseur peut appliquer.

5,4 %

part des paiements de loyers dans le chiffre d'affaires d'Helios Towers en 2025, contre 21,7 % pour l'énergie

17,7x

valeur d'entreprise de Maziv rapportée au résultat d'exploitation, implicite dans l'entrée de Vodacom

CE QUI EN DÉCOULE POUR CHAQUE PUBLIC

Gouvernements, régulateurs et agences foncières

Publier un tarif national unique de droit de passage, l'indexer et le percevoir par un guichet unique. Réserver des zones d'atterrissement et des tracés de fourreaux dans les plans côtiers, routiers et ferroviaires. Proposer des terrains publics pour les sites de pylônes, avec des baux types de 20 ans.

Propriétaires fonciers et détenteurs de corridors

Vendre la durée, l'indexation et l'énergie avant de réclamer un loyer plus élevé. Les autorités routières, ferroviaires et électriques devraient louer des fourreaux aux abords des villes, là où la fibre rapporte, et tarifer les corridors longue distance comme une activité de volume.

Opérateurs, investisseurs et IFD

Analyser le profil d'échéance des baux et la monnaie des droits fonciers au même titre que le taux de colocation. Allongés et regroupés, les baux fonciers sous les pylônes africains pourraient devenir un actif en monnaie locale pour les fonds de pension.

CHAPITRE 1



01 Plus que onze ans de bail

Les sociétés de pylônes indépendantes d'Afrique (towercos) possèdent l'acier. La plupart louent le sol sur lequel il repose, au titre de dizaines de milliers de baux fonciers distincts, courts au regard de l'horizon des investisseurs qui achètent les pylônes.

IHS Towers, qui se présente comme le leader du marché africain en nombre de pylônes, en détenait 28 662 sur le continent fin 2025. Environ 89 % de ses sites sont exploités sous bail foncier, sur des terrains dont la société n'est pas propriétaire. Ces baux durent généralement de dix à quinze ans et se paient au mois, au trimestre ou plusieurs années d'avance. Fin 2025, leur durée résiduelle moyenne était de 11,4 ans. Environ un tiers arrivent à échéance avant fin 2030 et 14 % étaient à renouveler dans les 24 mois.

Appliquée aux 28 637 pylônes des activités africaines poursuivies d'IHS à mi-2026, la proportion du groupe suppose environ 25 500 baux fonciers, dont quelque 3 600 à renouveler dans les deux ans. Chacun est un contrat distinct avec un propriétaire, payé en monnaie locale.

SBA Communications, propriétaire de pylônes coté aux États-Unis et présent aussi à l'international, montre à quoi ressemble un portefeuille mature. Environ 71 % de ses pylônes sont implantés sur des terrains qu'il possède ou maîtrise pour plus de 20 ans, et ses baux fonciers ont en moyenne 35 ans de durée résiduelle, options de renouvellement comprises.

28 662

pylônes d'IHS en Afrique fin 2025 ; IHS se présente comme le leader du marché en nombre de pylônes

11,4 ans

durée résiduelle moyenne des baux fonciers d'IHS, contre 35 ans chez SBA

MAÎTRISE FONCIÈRE

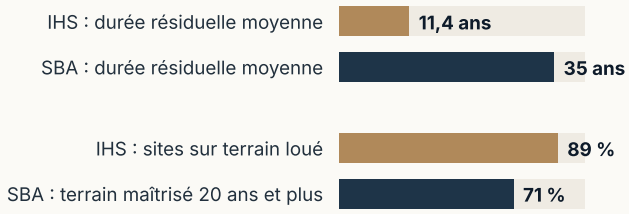
Les valorisations de pylônes montrent rarement le bail, qui plafonne pourtant la colocation et la marge qu'elles affichent

GRAPHIQUE 2

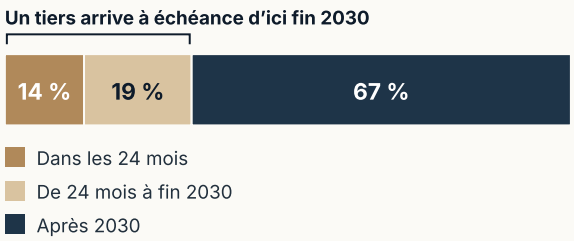
Les baux fonciers d'IHS n'ont qu'environ un tiers de la durée résiduelle de ceux de SBA

Maîtrise foncière des sites d'IHS Towers (groupe, Amérique latine comprise) et de SBA Communications (États-Unis et international), au 31 décembre 2025

Durée résiduelle des baux et maîtrise foncière, fin 2025



Baux fonciers d'IHS par échéance, part des baux



Source : IHS Holding, 20-F de l'exercice 2025 (89 % des sites sous bail foncier, sur des terrains dont la société n'est pas propriétaire ; durée résiduelle moyenne de 11,4 ans ; environ 33 % arrivant à échéance avant fin 2030 ; 14 % dans les 24 mois) ; SBA Communications, 10-K de l'exercice 2025 (71 % sur des terrains détenus ou maîtrisés pour plus de 20 ans ; 35 ans, options de renouvellement comprises). **Analyse Heirstone.** La tranche « de 24 mois à fin 2030 » est la différence entre les deux chiffres d'IHS.

Les sociétés de pylônes sont valorisées sur le nombre de locataires par pylône, la marge d'Ebitda et les clauses d'indexation des contrats. Le bail foncier se trouve sous ces trois éléments. Un pylône dont le bail n'est pas renouvelé doit être déplacé ou éteint, quel que soit son taux de colocation. Les renouvellements sont courants, d'où le peu d'attention portée à la durée des droits, mais chacun est une négociation avec un propriétaire et chacun rouvre la question du prix.

Pour illustrer ce que vaut la durée : un flux de revenus constant sur 11,4 ans vaut 63 à 74 % du même flux sur 35 ans, à des taux d'actualisation de 8 à 12 %. Les options de renouvellement réduisent cet écart. Elles valent le plus lorsqu'elles sont inscrites dans le bail dès l'origine, à un prix convenu d'avance.

IHS a décaissé 66,0 millions de dollars de loyers, principal et intérêts, au premier semestre 2026, contre 53,1 millions un an plus tôt, et portait 379,9 millions de dollars de dettes locatives fin juin 2026. Ces deux montants incluent ses activités latino-américaines, cédées en août 2026.

La même exposition vaut partout où des pylônes sont implantés sur des parcelles louées. Nous n'avons trouvé aucune publication des conditions de baux fonciers d'Helios Towers, de l'activité africaine d'American Tower ou des opérateurs mobiles qui possèdent encore leurs propres sites.

> *Environ 3 600 baux fonciers d'IHS arrivent à renouvellement dans les deux ans.*

14 %

des baux fonciers d'IHS à renouveler dans les 24 mois suivant fin 2025

10 à 15

ans : durée type d'un nouveau bail foncier d'IHS

379,9 M US$

dettes locatives d'IHS au 30 juin 2026, Amérique latine comprise

63 à 74 %

valeur d'un flux de revenus sur 11,4 ans rapportée à un flux sur 35 ans, à 8 à 12 % (illustration Heirstone)

MÉTHODE

Comment nous estimons 25 500 baux fonciers

IHS publie ses proportions de baux pour l'ensemble du groupe à fin 2025. Nous les appliquons aux 28 637 pylônes de ses activités africaines poursuivies à mi-2026, après la cession de l'Amérique latine : 89 % sous bail foncier donnent 25 487 baux ; 14 % à renouveler dans les 24 mois, environ 3 570 ; 33 % arrivant à échéance avant 2030, environ 8 400. L'estimation suppose un bail foncier par site loué et un portefeuille africain conforme à la moyenne du groupe. C'est un ordre de grandeur, non un décompte.

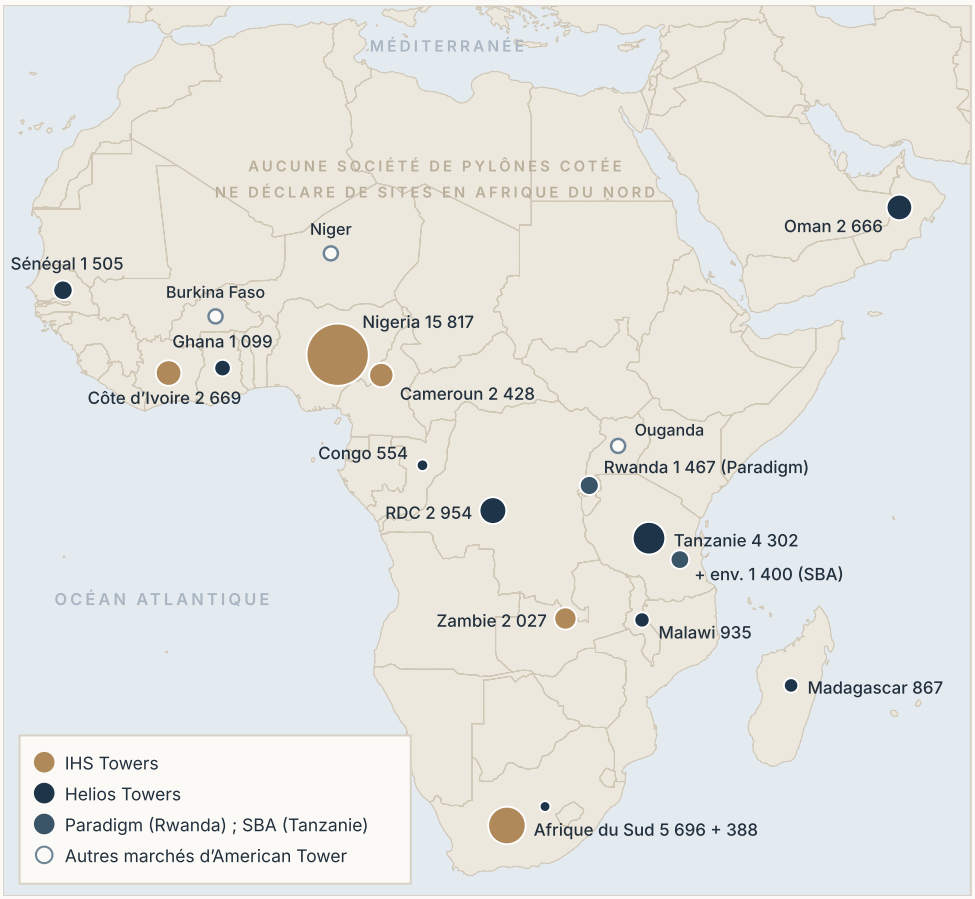
QUI POSSÈDE L'ACIER

Une poignée de propriétaires cotés détiennent les pylônes indépendants, aucun en Afrique du Nord

GRAPHIQUE 3

Les sociétés de pylônes cotées déclarent environ 44 000 sites africains par pays, aucun en Afrique du Nord

Sites par propriétaire et par pays au 30 juin 2026 (Rwanda à la cession, octobre 2025 ; SBA Tanzanie à l'acquisition, 2021) ; surface des cercles proportionnelle au nombre de sites



Source : IHS Holding, présentation des résultats du T2 2026 ; Helios Towers, résultats du S1 2026 ; SBA Communications, 8-K (2 juin 2021) ; American Tower, 10-K des exercices 2011 et 2019 (les cercles vides indiquent les marchés d'American Tower cités dans ces documents au-delà de ceux déjà représentés : Ghana, Afrique du Sud, Ouganda, Burkina Faso et Niger ; les effectifs par pays ne sont pas publiés). Cercles placés au centre approximatif des pays. **Analyse Heirstone.**

28 637

pylônes d'IHS dans cinq marchés africains à mi-2026, après les sorties du Koweït, du Rwanda et d'Amérique latine

15 270

sites d'Helios Towers dans huit marchés africains et à Oman à mi-2026

18 370

sites d'American Tower en Afrique fin 2019 ; la société publie désormais l'Afrique avec l'Asie-Pacifique (27 857 sites fin 2025)

5 800

sites prévus par IHS Egypt avec Egypt Digital Company for Investment, soit environ 50 sites indépendants par million d'Égyptiens : l'échelle que pourrait atteindre un marché égyptien des pylônes indépendants

Le modèle du pylône indépendant est arrivé en Afrique en 2011, lorsqu'American Tower a acquis et construit environ 3 230 sites au Ghana et en Afrique du Sud et conclu une coentreprise avec MTN en Ouganda. En 2014, IHS a conclu le rachat des 4 696 pylônes restants de MTN Nigeria, opération finalisée en 2015. Helios Towers a racheté des portefeuilles à Free Sénégal, à Airtel (Madagascar et Malawi) et à Omantel en 2021 et 2022, American Tower a finalisé l'acquisition d'Eaton Towers en janvier 2020 et IHS a racheté les 5 701 pylônes de MTN Afrique du Sud en 2022.

Les propriétaires se concentrent désormais. IHS a cédé son activité au Koweït en décembre 2024, au Rwanda en octobre 2025 et en Amérique latine en août 2026, et ne publie plus que cinq marchés : Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud et Zambie. Aucune des sociétés de pylônes cotées que nous avons examinées ne déclare de portefeuille en exploitation en Afrique du Nord.

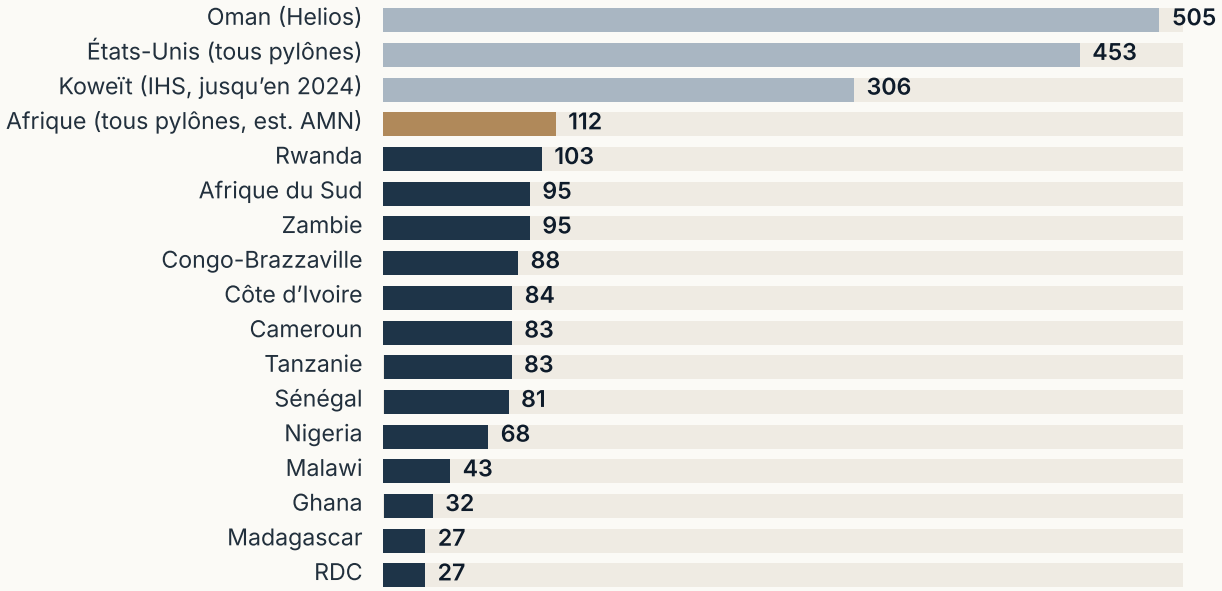
DENSITÉ

27 sites de propriétaires cotés par million d'habitants en RDC et à Madagascar, environ 100 au Rwanda

GRAPHIQUE 4

L'Afrique a environ le quart de la densité de pylônes des États-Unis, selon l'estimation d'une seule entreprise ; les propriétaires cotés y détiennent 27 à 103 sites par million d'habitants

Sites détenus par les sociétés de pylônes cotées, par million d'habitants et par pays (borne basse : hors American Tower et sites détenus par les opérateurs) ; estimations tous pylônes confondus pour l'Afrique et les États-Unis en or et en gris ; population 2024



Source : IHS, présentation du T2 2026 ; Helios, résultats du S1 2026 ; SBA, 8-K (2021) ; IHS, 20-F de l'exercice 2023 (Koweït) ; CTIA (154 000 pylônes aux États-Unis) ; site internet d'Africa Mobile Networks (170 000 pylônes en Afrique, estimation d'une seule entreprise) ; Banque mondiale, WDI, population 2024. **Analyse Heirstone.** Tanzanie : sites acquis par SBA en 2021 ajoutés à ceux d'Helios ; Afrique du Sud : Helios ajouté à IHS.

Les chiffres par pays du graphique 4 ne comptent que les sociétés de pylônes cotées et constituent donc un plancher : les sites détenus par les opérateurs et les pylônes africains d'American Tower, qui ne sont plus publiés par pays, en sont exclus. Même ainsi, le Rwanda, l'Afrique du Sud et la Zambie affichent une densité de propriétaires cotés trois à quatre fois supérieure à celle de la RDC, de Madagascar et du Ghana.

Pour un chiffre continental, nous nous appuyons sur l'estimation d'une seule entreprise. Africa Mobile Networks, qui construit des sites ruraux, évalue le parc africain à 170 000 pylônes et estime que le continent en a besoin d'au moins 60 000 de plus. Cela représente environ 112 pylônes par million d'habitants, contre environ 453 aux États-Unis selon le décompte de 154 000 établi par la CTIA. Le portefeuille omanais d'Helios, à 505 sites par million, montre la densité que peut atteindre un marché du Golfe.

Si ces pylônes supplémentaires étaient implantés comme ceux d'IHS, neuf sur dix sur des parcelles louées, ils ajouteraient plus de 50 000 baux fonciers, à des conditions fixées par les propriétaires et les agences foncières qui les accordent.

En Égypte, IHS prévoyait de s'implanter via IHS Egypt, détenue à 80 % par IHS et à 20 % par Egypt Digital Company for Investment, avec l'engagement de couvrir 5 800 sites en trois ans, soit environ 50 sites indépendants par million d'Égyptiens, l'échelle que pourrait atteindre un marché égyptien de pylônes indépendants ; IHS n'y opère pas en 2026.

112

pylônes par million d'habitants en Afrique selon l'estimation d'Africa Mobile Networks, contre environ 453 aux États-Unis

60 000

pylônes supplémentaires nécessaires à l'Afrique, selon Africa Mobile Networks

158 M

personnes couvertes par les sites d'Helios Towers en 2025 ; objectif proche de 200 millions d'ici 2030

CHAPITRE 2

02

Les locataires font le prix

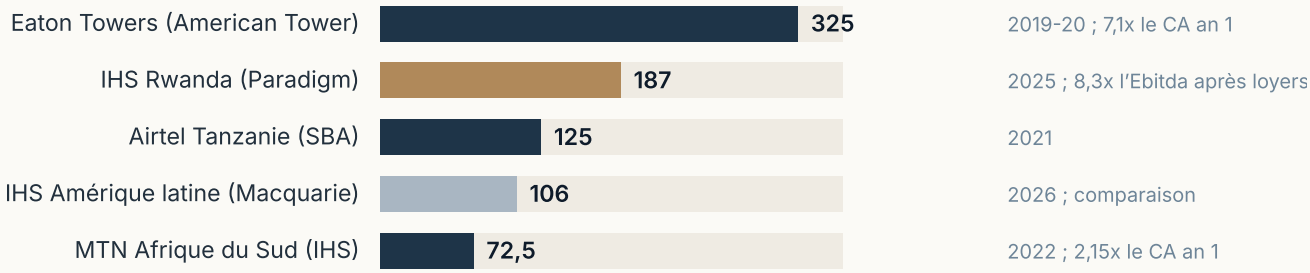
Les portefeuilles africains de pylônes ont changé de mains entre environ 72 500 et 325 000 dollars par site. L'écart tient au nombre de locataires par pylône, à la monnaie des contrats et à la vente, ou non, de l'énergie avec l'espace. Le terrain sous les pylônes en explique peu.

Eaton Towers a coûté à American Tower environ 1,85 milliard de dollars dette comprise, soit environ 325 000 dollars par site et 7,1 fois les revenus locatifs attendus la première année. IHS a payé 6,4 milliards de rands (413 millions de dollars au taux publié à la clôture) les 5 701 pylônes de MTN Afrique du Sud en 2022, soit environ 72 500 dollars par pylône et 2,15 fois le chiffre d'affaires attendu la première année, de 192 millions de dollars, qui incluait des services d'énergie sur environ 13 000 sites de MTN.

GRAPHIQUE 5

Les transactions africaines ont valorisé les sites de pylônes entre 72 500 et 325 000 dollars

Valeur de transaction par site, en milliers de US$, avec le multiple lorsqu'il est publié ou calculable



Source : American Tower, communiqués (30 mai 2019 ; 2 janv. 2020) ; Developing Telecoms (oct. 2025) ; SBA, 8-K (2 juin 2021) ; IHS, communiqué du T1 2026 ; Capacity (juin 2022). **Analyse Heirstone.** Prix divisé par le nombre de sites à la clôture. Le prix d'Eaton inclut la dette reprise ; l'Amérique latine est en valeur d'entreprise.

Paradigm Tower Ventures, consortium réunissant Convergence Partners, British International Investment et Proparco, a payé 274,5 millions de dollars les 1 467 pylônes d'IHS Rwanda en 2025 : environ 187 000 dollars par site, soit 8,3 fois l'Ebitda après loyers selon la presse, pour un portefeuille à 2,07 locataires par pylône. SBA s'est engagé en 2021 à payer environ 175 millions de dollars pour quelque 1 400 pylônes d'Airtel en Tanzanie, soit environ 125 000 dollars chacun, Airtel reprenant de l'espace en location et s'engageant sur cinq ans de sites construits à la demande. IHS a comptabilisé une plus-value de 177,7 millions de dollars sur la cession rwandaise.

7,1x

prix d'Eaton rapporté aux revenus locatifs attendus la première année, 260 millions de dollars

2,15x

prix de MTN Afrique du Sud rapporté au chiffre d'affaires attendu la première année

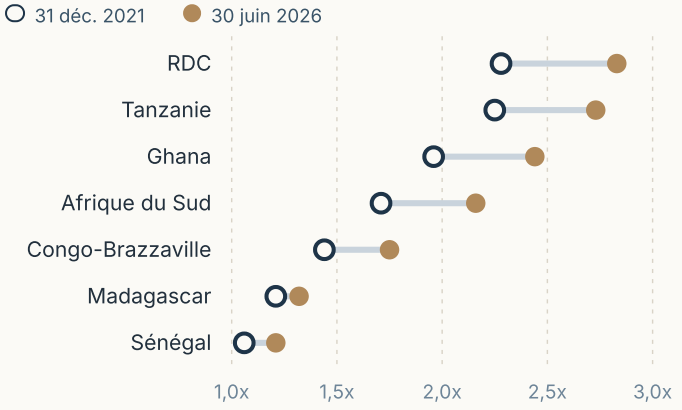
COLOCATION

Avec un troisième locataire, le rendement des capitaux d'un site neuf d'Helios passe de 12 à 34 %

GRAPHIQUE 6

Le taux de colocation a progressé dans les sept marchés d'Helios renseignés en 2021 ; il a à peine bougé au Sénégal et à Madagascar

Locataires par site, Helios Towers, 31 décembre 2021 (cercle) et 30 juin 2026 (point)

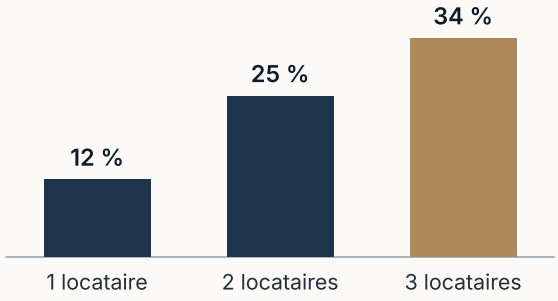


Source : Helios Towers, Annual Report 2021 ; Helios Towers, résultats du S1 2026 (30 juil. 2026).

GRAPHIQUE 7

Chaque locataire supplémentaire relève le rendement d'un site neuf

Rendement des capitaux investis d'un site Helios construit à la demande, dès la mise en service, selon le nombre de locataires



Source : Helios Towers, Annual Report 2025.

Helios Towers situe le rendement initial d'un nouveau site construit à la demande à 12 %, puis à 25 % avec un deuxième locataire et à 34 % avec un troisième. Son taux de colocation est passé de 2,17 à 2,26 entre fin 2025 et mi-2026, son rendement des capitaux investis était de 13,5 % en 2025, et la société vise un taux supérieur à 2,5 et un rendement de 15 à 20 % d'ici 2030.

Les progrès sont inégaux. La RDC est passée de 2,28 à 2,83 locataires par site entre 2021 et mi-2026, la Tanzanie de 2,25 à 2,73 et le Ghana de 1,96 à 2,44. Le Sénégal n'est passé que de 1,06 à 1,21 et Madagascar de 1,21 à 1,32 ; ces deux portefeuilles avaient été achetés à un seul opérateur en 2021.

Au Nigeria, la tendance s'est inversée. Les locataires nigérians d'IHS ont reculé de 9,1 %, à 23 187, sur les douze mois à mi-2026, après l'engagement de MTN de libérer environ 1 050 sites et la résiliation de 2 576 colocations par T2, ex-9mobile. Les avenants de bail, par lesquels un locataire existant ajoute des équipements, ont progressé de 15,4 %, à 40 541, sur la même période.

Il en découle deux conséquences pour les propriétaires fonciers. La croissance sur une parcelle existante vient désormais d'un surcroît d'équipements sur le même pylône, et certaines parcelles seront restituées à mesure que les opérateurs se regroupent. Nous n'avons trouvé aucune donnée publiée indiquant si les baux fonciers africains partagent les revenus de colocation avec le propriétaire. Chez Helios, les paiements de loyers représentent environ 1 450 dollars par colocation et par an, contre un chiffre d'affaires d'environ 26 700 dollars par colocation.

2,83x

locataires par site en RDC à mi-2026, le niveau le plus élevé du portefeuille d'Helios

1 050

sites d'IHS que MTN Nigeria s'est engagé à libérer lors du renouvellement de ses contrats

40 541

avenants de bail d'IHS Nigeria à mi-2026, en hausse de 15,4 % sur un an, alors que les locataires reculaient de 9,1 %

TRANSACTIONS

MTN a vendu ses pylônes à des spécialistes entre 2011 et 2022. En 2026, il rachète le plus grand d'entre eux.

GRAPHIQUE 8

Quinze ans de transactions africaines s'achèvent sur le retour du principal cédant

Sélection de transactions de pylônes en Afrique, avec des points de comparaison dans le Golfe et en Amérique latine ; prix en monnaie locale accompagnés de l'équivalent en US$ publié à la clôture

ANNÉE	ACQUÉREUR	CÉDANT	MARCHÉ	SITES	PRIX	MILLIERS US$ PAR SITE	REMARQUE
2011	**American Tower**	Divers ; coentreprise MTN en Ouganda	Ghana, Afr. du Sud, Ouganda	3 230	n.c.		Sites acquis et construits au Ghana et en Afrique du Sud
2014	**IHS Towers**	MTN Nigeria	Nigeria	4 696	n.c.		Derniers pylônes de MTN Nigeria ; finalisé en 2015
2017-20	**IHS (70 %), Zain (30 %)**	Zain Koweït	Koweït	1 499	n.c.		Cédé par IHS en déc. 2024
2019-20	**American Tower**	Actionnaires d'Eaton Towers	Cinq marchés	env. 5 700	1,85 Md US$, dette incluse	325	7,1x les revenus locatifs de l'an 1
2020	**American Tower**	MTN Group	Ghana, Ouganda	Parts de coentreprises	523 M US$		MTN sort de ses coentreprises de pylônes
2021	**SBA, Paradigm**	Airtel Tanzanie	Tanzanie	env. 1 400	175 M US$	125	Cession-bail ; cinq ans de construction à la demande
2021	**Helios Towers**	Free Sénégal	Sénégal	1 207	n.c.		Engagement de 400 sites construits à la demande
2021-22	**Helios Towers**	Airtel Africa	Madagascar, Malawi	490 ; 723	n.c.		Gabon (459) annoncé ; Tchad caduc
2022	**Helios Towers**	Omantel	Oman	2 519	n.c.		Comparaison Golfe
2022	**IHS (70 %), B-BBEE (30 %)**	MTN Afrique du Sud	Afrique du Sud	5 701	6,4 Md ZAR (413 M US$)	72,5	2,15x le CA de l'an 1, énergie incluse
2025	**Paradigm Tower Ventures**	IHS Towers	Rwanda	1 467	274,5 M US$	187	8,3x l'Ebitda après loyers
2026	**Macquarie AM**	IHS Towers	Brésil, Colombie	env. 9 000	952 M US$ (VE)	106	Comparaison
2026	**MTN Group**	Actionnaires d'IHS (75 %)	Cinq marchés d'IHS	env. 37 600	6,2 Md US$ (VE)		Valeur d'entreprise selon IHS ; approuvé en août 2026

Source : American Tower, 10-K de l'exercice 2011, communiqués (2019, 2020) ; IHS Holding, 20-F des exercices 2021, 2023 et 2025, communiqués du T1 et du T2 2026 ; IHS Towers, Our history (2026) ; SBA, 8-K (2021) ; Helios Towers, Annual Reports 2021 et 2022 ; Capacity (juin 2022) ; Developing Telecoms (oct. 2025). n.c. : non communiqué ; n.v. : non vérifié. **Analyse Heirstone** pour la valeur par site.

MTN a été le grand cédant du marché africain des pylônes. Il a vendu en 2020 ses participations dans ses coentreprises avec American Tower au Ghana et en Ouganda pour environ 523 millions de dollars ; IHS a racheté ses 4 696 derniers pylônes nigérians dans le cadre d'un accord conclu en 2014, puis son portefeuille sud-africain en 2022. En février 2026, MTN a proposé de racheter les 75 % d'IHS qu'il ne détenait pas, opération approuvée par les actionnaires d'IHS en août 2026. IHS a retenu pour l'opération une valeur d'entreprise de 6,2 milliards de dollars.

Le financement du développement prend le relais à mesure qu'IHS cède ses petits marchés. Paradigm Tower Ventures, soutenu par British International Investment et Proparco, a racheté IHS Rwanda, et Paradigm Infrastructure est l'associé de SBA en Tanzanie.

Pour les propriétaires fonciers, l'identité du locataire compte. Un opérateur redevenu propriétaire de ses pylônes choisit les parcelles dont son réseau a encore besoin : la renégociation entre MTN Nigeria et IHS a mis environ 2 500 sites en discussion en 2023, pour aboutir à un accord de libération d'environ 1 050 sites.

6,2 Md US$

valeur d'entreprise d'IHS dans l'offre de MTN, selon IHS ; approuvée par les actionnaires d'IHS en août 2026

5

marchés en exploitation d'IHS en 2026 : Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud et Zambie

CHAPITRE 3

03

Terrain bon marché, énergie coûteuse



Sur un site de pylône africain, le terrain est la plus petite facture. L'électricité représente près de la moitié du coût des ventes d'IHS, et une parcelle bien alimentée vaut davantage pour un propriétaire de pylônes qu'une parcelle qui ne l'est pas.

Helios Towers a versé 46,2 millions de dollars au titre de ses contrats de location IFRS 16 en 2025, principalement pour des terrains et des toits-terrasses. Cela représente environ 3 100 dollars par site et 5,4 % du chiffre d'affaires. Ses coûts d'énergie se sont élevés à 185,5 millions de dollars, soit environ 12 600 dollars par site et 21,7 % du chiffre d'affaires. IHS présente le même rapport : des loyers décaissés d'environ 3 500 dollars par pylône et par an au premier semestre 2026, en rythme annuel, contre environ 14 300 dollars d'énergie par pylône dans ses activités poursuivies. La production d'énergie représentait 47,8 % du coût des ventes d'IHS en 2025, contre 46,8 % en 2024.

La raison tient au réseau électrique. Dans les marchés d'Helios, l'alimentation était en moyenne de 16 heures par jour en 2022 et de 18 heures en 2025 : les sites ont donc besoin de groupes électrogènes, de batteries ou de solaire pour rester en service. Helios exploitait 56 % de ses sites en mode hybride et 10 % au solaire en 2025, contre 31 % en hybride ou solaire en 2021, et a réduit sa consommation de gazole en Tanzanie de plus de quatre millions de litres par an.

Les propriétaires de pylônes répercutent une grande partie du coût par l'indexation. IHS indique que 61 % de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2026 était lié aux devises fortes et à l'indexation sur l'énergie. La hausse des prix mondiaux de l'énergie a alourdi ses coûts d'énergie de 38,7 millions de dollars sur un an au cours de ce trimestre, montant récupéré par l'indexation avec un décalage d'environ un trimestre.

Pour un propriétaire foncier ou une agence foncière, l'énergie est ce qu'une parcelle peut offrir au-delà de l'espace : un raccordement au réseau, le droit d'installer des panneaux solaires, la place pour un parc de batteries partagé. Chacun allège la facture la plus lourde, et un propriétaire de pylônes peut l'apprécier davantage qu'une hausse marginale du loyer.

> *Sous un pylône africain, l'énergie coûte environ quatre fois plus que le terrain.*

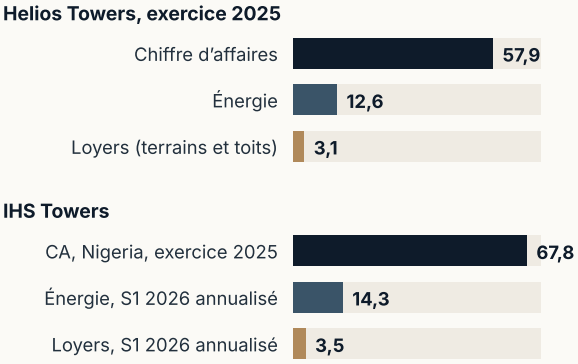
COÛTS ET MONNAIE

Le loyer foncier pèse environ 5 % du chiffre d'affaires d'une société de pylônes. Au Nigeria, la monnaie dans laquelle il est payé a bien plus bougé.

GRAPHIQUE 9

Par site, l'énergie coûte environ quatre fois le loyer foncier

Milliers de US$ par site et par an

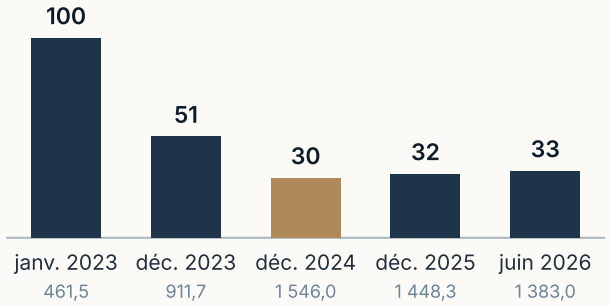


Source : Helios Towers, résultats de l'exercice 2025 (énergie 185,5 M US$; paiements de loyers IFRS 16 46,2 M US$; 14 746 sites) ; IHS Holding, communiqué de l'exercice 2025 et états financiers du T2 2026 (énergie 205,4 M US$ et loyers décaissés 66,0 M US$ au S1 2026). **Analyse Heirstone.** Loyers d'IHS divisés par les 37 672 pylônes du groupe, Amérique latine comprise ; énergie divisée par les 28 637 pylônes des activités poursuivies.

GRAPHIQUE 10

Un loyer fixé en nairas début 2023 a perdu 70 % de sa valeur en dollars en deux ans

Valeur en US$ d'un paiement fixe en nairas, base 100 au 1er janvier 2023 ; nairas par US$ en dessous



Source : IHS Holding, 20-F de l'exercice 2025 (taux au 1er janv. 2023, au 31 déc. 2023 et au 31 déc. 2024) ; IHS, communiqués du T4 2025 et du T2 2026 (31 déc. 2025, 30 juin 2026). **Analyse Heirstone.**

Le naira est passé de 461,5 pour un dollar le 1er janvier 2023 à 1 546,0 le 31 décembre 2024, aux taux qu'IHS utilise dans ses comptes. Un paiement fixé en nairas a perdu environ 70 % de sa valeur en dollars sur ces deux années. Le naira s'est ensuite redressé de 6,7 % en 2025 et s'établissait à 1 383,0 fin juin 2026.

Les propriétaires de pylônes ont subi l'autre versant de ce mouvement. Les charges financières d'IHS ont atteint 2 042,2 millions de dollars en 2024, sous l'effet des pertes de change sur ses financements, avant de revenir à 349,7 millions en 2025 avec la stabilisation du naira. La part de son chiffre d'affaires liée au dollar ou à l'euro est passée de 55 % en 2023 à 47 % en 2025. Helios a enregistré 21,8 millions de dollars de pertes de change au premier semestre 2026, principalement sur le shilling tanzanien et le cedi ghanéen, alors que 69 % de son chiffre d'affaires était en devises fortes.

La répartition du risque de change sur le bail foncier dépend de ses clauses. Un loyer en nairas non indexé fait porter toute la dévaluation au propriétaire, qui a alors toutes les raisons de rouvrir le prix au renouvellement. Nous n'avons trouvé aucune donnée publique sur l'indexation des baux fonciers africains. Les clauses d'indexation et de monnaie figurent parmi les premières questions que devrait poser l'acquéreur d'un portefeuille de pylônes, ou un propriétaire qui signe un nouveau bail.

70 %

baisse de la valeur en dollars d'un paiement fixe en nairas, de janvier 2023 à décembre 2024

2,04 Md

de dollars de charges financières pour IHS en 2024, tirées par les pertes sur le naira liées aux financements ; 349,7 millions de dollars en 2025

47 %

part du chiffre d'affaires d'IHS liée au dollar ou à l'euro en 2025, contre 55 % en 2023

LE RÉFÉRENTIEL

Le Référentiel Heirstone de l'économie des sites

Nous avons rassemblé l'économie par site de dix portefeuilles africains de pylônes et de quatre points de comparaison à partir des documents publiés par les entreprises et des informations sur les transactions : chiffre d'affaires, marge, énergie, loyer foncier, prix et maîtrise foncière. Les colonnes surlignées correspondent aux deux coûts d'occupation d'un site. Les cases vides n'ont pas été publiées.

GRAPHIQUE 11

Le Référentiel Heirstone de l'économie des sites : quatorze portefeuilles de pylônes dans un seul tableau

Milliers de US$ par site (chiffre d'affaires, énergie et loyer foncier par an ; prix en une fois) ; colocation en locataires par site

PORTEFEUILLE	BASE	SITES	COLOC.	CA PAR SITE	MARGE D'EBITDA	ÉNERGIE PAR SITE	LOYER FONCIER PAR SITE	PRIX PAR SITE	MULTIPLE	MAÎTRISE FONCIÈRE
PORTEFEUILLES EN EXPLOITATION										
Helios Towers (8 marchés africains, Oman)	Ex. 2025	14 746	2,17x	57,9	55 %	12,6	3,1	–	–	n.c.
IHS Nigeria	Ex. 2025	15 873	1,46x	67,8	64 %	–	–	–	–	Voir groupe
IHS Afrique subsaharienne	Ex. 2025	12 789	–	39,5	59 %	–	–	–	–	Voir groupe
IHS, activités poursuivies	S1 2026 ann.	28 637	–	–	–	14,3	3,5	–	–	Groupe : 89 % loués ; 11,4 ans restants
PORTEFEUILLES ACHETÉS OU CÉDÉS (PRÉVISIONS DE L'AN 1 OU DATE DE LA TRANSACTION)										
Eaton Towers (American Tower)	2019	5 700	–	45,6	64 % brute	–	–	325	7,1x le CA	n.c.
MTN Afrique du Sud (IHS)	2022	5 701	–	33,7	44 %	–	–	72,5	2,15x le CA	n.c.
Airtel Malawi (Helios)	2021	735	1,4x	31,3	–	–	–	–	–	n.c.
Airtel Gabon (Helios)	2021	459	1,0x	47,9	–	–	–	–	–	n.c.
Airtel Tanzanie (SBA)	2021	env. 1 400	–	–	–	–	–	125	–	n.c.
IHS Rwanda (Paradigm)	2025	1 467	2,07x	–	–	–	–	187	8,3x Ebitda après loyers	n.c.
COMPARAISONS HORS D'AFRIQUE										
Omantel (Helios), Golfe	2021	2 890	1,2x	20,4	68 %	–	–	–	–	n.c.
Zain Koweït (IHS), Golfe	2017-20	1 499	–	–	–	–	–	–	–	n.c.
IHS Amérique latine (Macquarie)	2026	env. 9 000	–	–	–	–	–	106	–	n.c.
SBA Communications (États-Unis, international)	Fin 2025	46 328	–	–	–	–	–	–	–	71 % détenus ou maîtrisés 20 ans et plus ; 35 ans restants

Source : Référentiel Heirstone de l'économie des sites 2026, établi à partir d'IHS Holding (20-F de l'exercice 2025, T4 2025, T2 2026), d'Helios Towers (Annual Reports 2021 et 2025 ; résultats de l'exercice 2025 et du S1 2026), d'American Tower (communiqués 2019-20), de SBA Communications (8-K 2021 ; 10-K de l'exercice 2025), de Capacity (juin 2022), de Developing Telecoms (oct. 2025) et du 20-F de l'exercice 2023 d'IHS (sites au Koweït). **Analyse Heirstone.** Toutes les valeurs par site rapportent les totaux publiés au nombre de sites en fin de période ou à la transaction. Pour Eaton, marge brute. Le CA de MTN Afrique du Sud inclut des services d'énergie sur environ 13 000 sites de MTN. Le CA d'IHS Afrique subsaharienne inclut le Rwanda jusqu'en octobre 2025 : sa valeur par site est donc surestimée. Sites de SBA : 17 394 aux États-Unis et 28 934 à l'international.

Le CA par site varie du simple au triple

D'environ 20 400 dollars par an pour le portefeuille d'Omantel à 67 800 dollars pour IHS Nigeria. Les sites africains rapportent plus que le comparable du Golfe, et une partie du chiffre d'affaires africain inclut l'énergie vendue avec l'espace.

Le loyer, la plus petite ligne

Le loyer des terrains et des toits-terrasses, de 3 100 à 3 500 dollars par an, représente 5,4 % du chiffre d'affaires chez Helios, et environ le quart de la facture d'énergie chez Helios comme chez IHS.

Des prix qui varient de un à plus de quatre

De 72 500 à 325 000 dollars par site, et de 2,15 à 7,1 fois le chiffre d'affaires de la première année ; la colocation, la monnaie des contrats et l'énergie incluse expliquent l'écart.

La maîtrise foncière, la moins publiée

Seuls IHS et SBA publient la durée des baux et la maîtrise du foncier. Un acquéreur devrait demander le profil d'échéance des baux avant l'état des colocations.

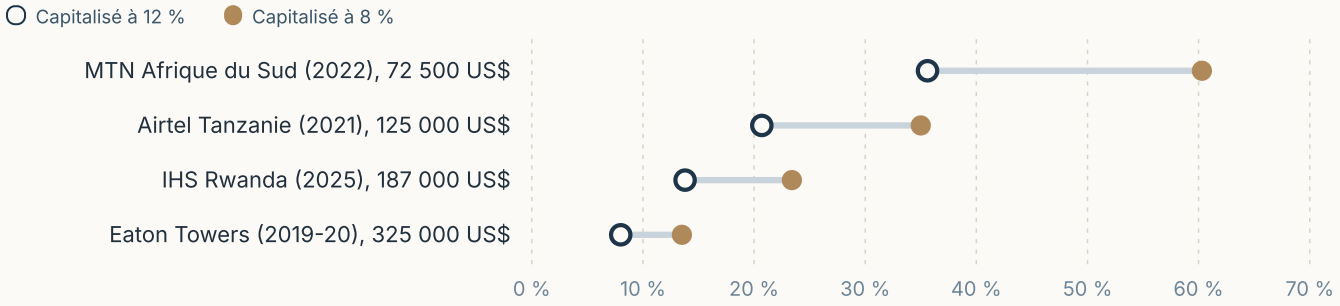
LA PART DU BAILLEUR

Au prix d'Eaton, le loyer foncier représenterait moins d'un septième de la valeur d'un site. Cette valeur repose pourtant tout entière sur la durée du bail.

GRAPHIQUE 12

Plus le prix par site est élevé, plus la part que peut en représenter le loyer foncier est faible

Loyer foncier de 3 100 à 3 500 US$ par an, capitalisé à 12 % (cercle) et à 8 % (point), en % du prix payé par site



Source : Loyers : graphique 9 ; prix : graphique 5. **Analyse Heirstone.** Les taux de capitalisation de 8 % et de 12 % sont une hypothèse illustrative de Heirstone, non des rendements observés ; la fourchette de loyers est une moyenne de deux entreprises et variera selon les sites.

Le graphique 12 mesure la part de chaque prix par site que pourrait représenter le loyer foncier s'il était vendu comme un placement à part entière. Capitalisé à 8 à 12 %, un loyer de 3 100 à 3 500 dollars par an vaut environ 26 000 à 44 000 dollars. Cela représente 36 à 60 % de ce qu'IHS a payé par pylône pour MTN Afrique du Sud, mais seulement 14 à 23 % du prix rwandais et 8 à 13 % de celui d'Eaton.

Deux conclusions s'imposent. À mesure que la colocation et la qualité des contrats progressent, la part du terrain dans la valeur d'un pylône diminue : un propriétaire qui réclame une part de cette valeur par un loyer plus élevé agit sur un petit montant. Et la principale exposition de l'acquéreur au propriétaire est le temps : le prix suppose que le pylône continue de rapporter, ce qu'il ne peut faire que tant que le bail court.

Un propriétaire a donc mieux à offrir qu'un loyer plus élevé : une durée plus longue assortie d'options de renouvellement tarifées d'avance, une indexation qui protège les deux parties contre la monnaie, le droit pour le propriétaire du pylône d'ajouter des locataires et des équipements, et l'énergie. Un propriétaire de pylônes devrait être prêt à payer pour chacun de ces éléments, car chacun accroît la valeur du site pour lui et pour ses prêteurs.

La même logique vaut pour le foncier public. Les agences foncières de l'État, les entreprises de réseaux et les municipalités qui proposeraient des baux longs types pour les sites de pylônes, avec raccordement au réseau, offriraient de nombreux sites aux mêmes conditions longues, ce qu'aucun propriétaire isolé ne peut faire.

26 à 44

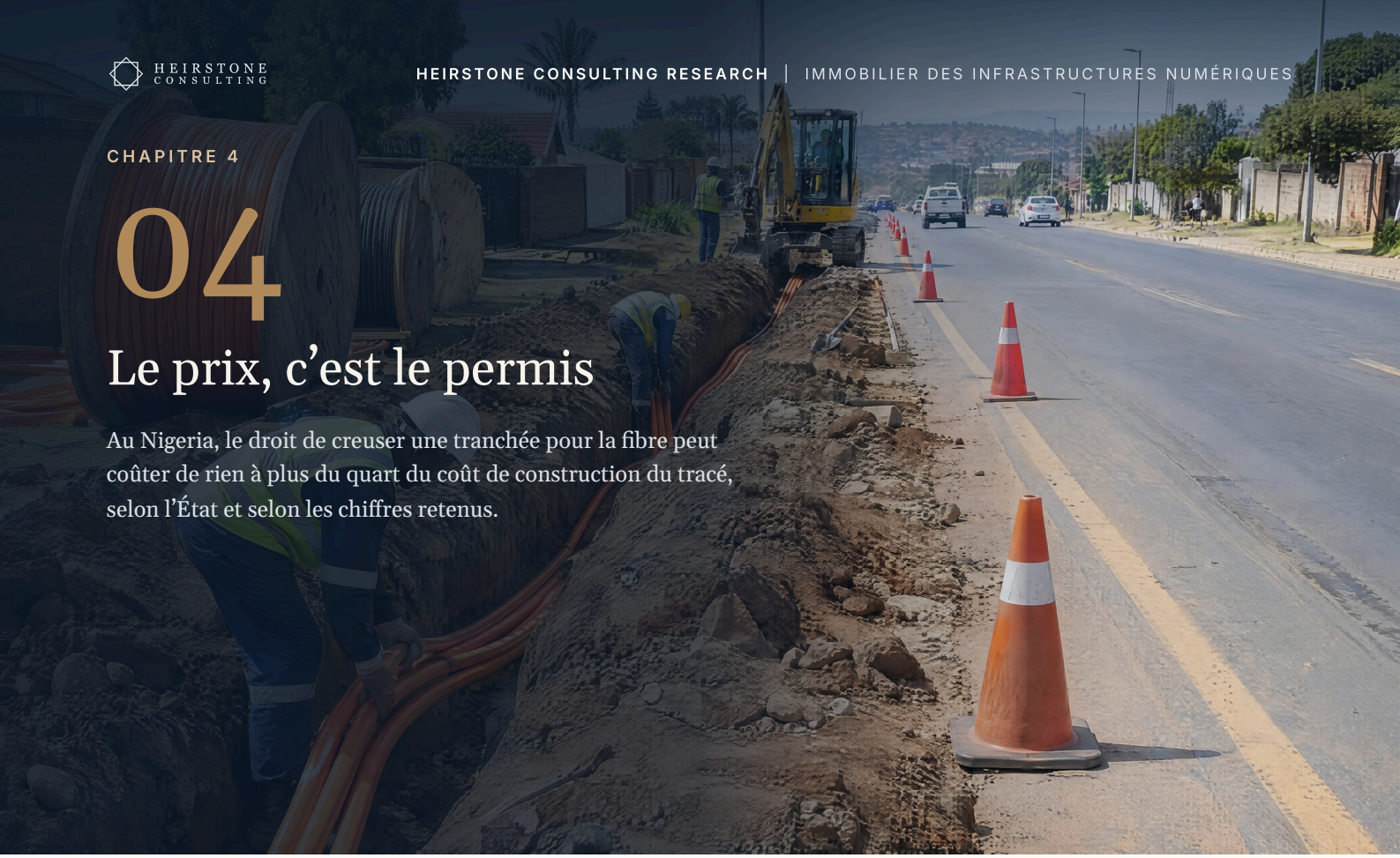
milliers de dollars : valeur d'un loyer foncier type capitalisé à 8 à 12 % (illustration Heirstone)

8 à 13 %

part du prix par site d'Eaton que pourrait représenter le loyer foncier

36 à 60 %

part du prix par pylône de MTN Afrique du Sud



CHAPITRE 4

04

Le prix, c'est le permis

Au Nigeria, le droit de creuser une tranchée pour la fibre peut coûter de rien à plus du quart du coût de construction du tracé, selon l'État et selon les chiffres retenus.

Le Nigeria prépare une dorsale nationale en fibre. Project BRIDGE vise 90 000 km de fibre, au service d'un objectif national de 120 000 km, pour un coût estimé à 2 milliards de dollars, dont 845 millions sont réunis : 500 millions de la Banque mondiale, 200 millions de la Banque africaine de développement et 100 millions de la BERD. La réalisation passe par une société de projet dont l'État détient entre 25 % et 49 %, avec 30 000 km prévus la première des cinq années. Le budget moyen est d'environ 22 200 dollars par km de tracé.

Chaque kilomètre requiert un droit de passage. En 2013, le National Economic Council a adopté une redevance harmonisée de 145 NGN par mètre linéaire. En 2025, les redevances des États compilées par TechCabal allaient de zéro, ou presque, dans douze États, à 9 477 NGN par mètre dans l'État d'Ogun, soit 65 fois la référence. À 1 550 NGN pour un dollar (30 juin 2025), la redevance unique d'Ogun représente environ 6 114 dollars par km, soit environ 28 % du budget moyen de construction de BRIDGE. Lagos, à 6 264 NGN par mètre, en représente environ 18 %, la référence fédérale moins de 0,5 %.

Ces chiffres sont contestés. TechCabal, citant l'association des opérateurs ALTON, a indiqué en septembre 2025 que seuls quatre des États qui s'étaient engagés à la gratuité l'appliquaient, et a donné des tarifs inférieurs pour certains États : 850 NGN par mètre pour Lagos et plus de 2 500 NGN pour Ogun, ce qui placerait ces deux États à environ 2,5 % et à au moins 7 % du budget de BRIDGE par km. Le site a aussi rapporté que les coûts liés au droit de passage peuvent dépasser 60 % des coûts de génie civil de la fibre.

120 000 km

objectif national de fibre du Nigeria ; Project BRIDGE en couvre 90 000 km

65 fois

la référence fédérale : redevance par mètre de l'État d'Ogun

42 %

part du budget de 2 milliards de dollars de BRIDGE réunie auprès de la Banque mondiale, de la BAD et de la BERD

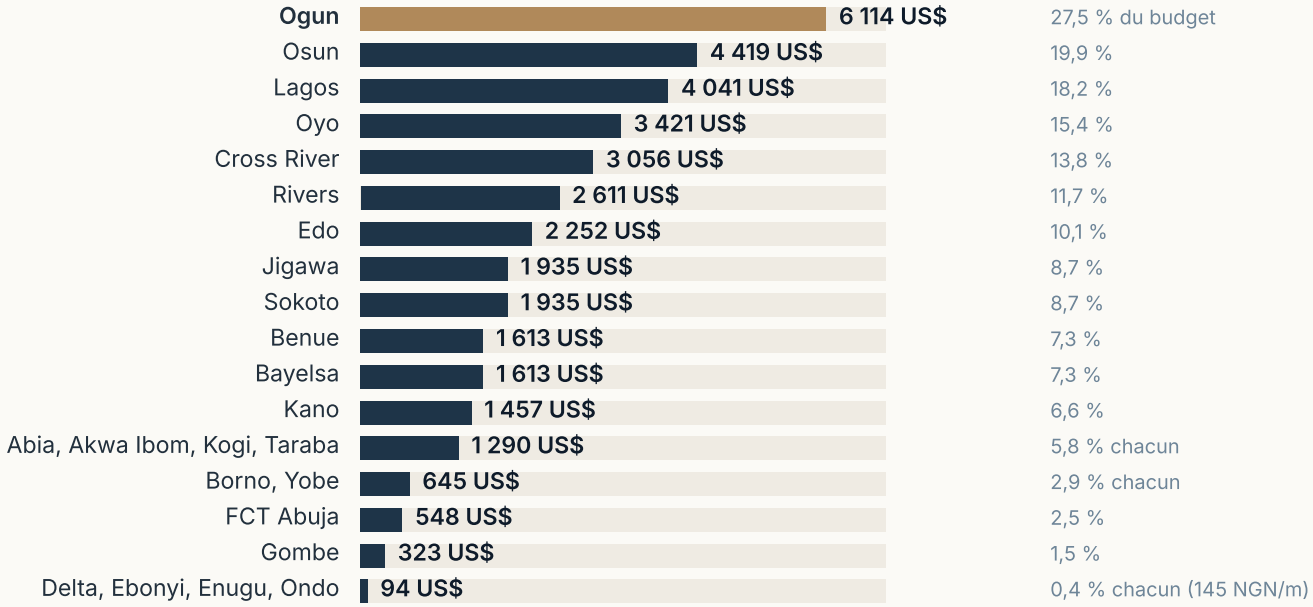
NIGERIA

Les redevances publiées des États vont de zéro à 65 fois la référence fédérale. Selon les opérateurs, la gratuité est moins appliquée que promise.

GRAPHIQUE 13

D'un État nigérian à l'autre, les droits de passage publiés pour la fibre vont de zéro à environ 6 100 dollars par kilomètre

Redevance unique par km de tracé, en US$ à 1 550 NGN par US$ (30 juin 2025), et en % du budget moyen de construction de Project BRIDGE (22 222 US$ par km) ; États à redevance nulle et Kwara (1 NGN par km) non représentés



Source : TechCabal, tableau des droits de passage par État (26 mai 2025), établi d'après les tarifs des États ; ministère fédéral des Communications, de l'Innovation et de l'Économie numérique (Project BRIDGE) ; taux de change de référence du Trésor américain. **Analyse Heirstone.** Tarifs indicatifs et datés : TechCabal (12 sept. 2025, citant ALTON) donne des montants inférieurs pour certains États : 850 NGN par mètre pour Lagos (548 US$ par km, 2,5 % du coût de construction), plus de 2 500 NGN pour Ogun (au moins 1 613 US$, 7,3 %) et 3 500 NGN pour Osun. Certains États prélèvent aussi des redevances annuelles, non représentées.

TechCabal recensait douze États pratiquant la gratuité du droit de passage en 2025. Dans son tableau de mai 2025, onze ne facturaient rien (Kaduna, Katsina, Anambra, Bauchi, Nasarawa, Adamawa, Imo, Zamfara, Kebbi, Ekiti et Plateau) et Kwara facturait 1 NGN par kilomètre. En avril 2025, l'État du Niger a remplacé ses redevances au mètre par un permis unique de 500 000 NGN, environ 323 dollars. Les quatre redevances les plus élevées de ce tableau se situent toutes dans le Sud-Ouest, autour de Lagos.

La référence de 145 NGN valait environ 190 dollars par km au taux de juin 2023 et environ 94 dollars au taux de juin 2025 ; fin septembre 2026, elle valait environ 109 dollars. Une redevance fixée au mètre en nairas et payée une seule fois diminue en termes réels à chaque dévaluation, ce qui incite les États à fixer leurs propres tarifs, plus élevés.

Une redevance unique ne laisse en outre à l'État aucun revenu récurrent sur le tracé. TechCabal a recensé environ 19 000 coupures de fibre au Nigeria entre janvier et début octobre 2025. Des fourreaux posés avec les nouvelles routes, répertoriés et loués par le gestionnaire de la voirie, procureraient à l'État un revenu récurrent et aux opérateurs un tracé protégé.

12

États nigérians pratiquant la gratuité du droit de passage en 2025 ; quatre l'appliquent en pratique, selon ALTON

94 US$

par km : la référence de 145 NGN par mètre aux taux de juin 2025, contre 190 dollars en juin 2023

500 000 NGN

permis unique de l'État du Niger remplaçant les redevances au mètre (avril 2025)

RÉGIMES D'ACCÈS

L'Afrique du Sud accorde le droit de creuser par la loi. Le Nigeria le tarife État par État ; l'Égypte et le Kenya le négocient avec les détenteurs de corridors.

GRAPHIQUE 14

Cinq façons d'obtenir le droit de creuser, chacune avec son propre risque foncier

Comment les constructeurs de réseaux de fibre accèdent aux terrains, aux voiries et aux corridors, par modèle ; typologie Heirstone

MODÈLE	EXEMPLE	QUI ACCORDE L'ACCÈS	CE QU'IL COÛTE	EFFET SUR LA SÉCURITÉ DU DROIT DU CONSTRUCTEUR
Accès légal	Afrique du Sud	Loi nationale (Electronic Communications Act, art. 22 et 24), confirmée par la Cour constitutionnelle en 2015 (6 voix contre 4)	Redevances de passage fixées dans le budget annuel de chaque municipalité (projet d'arrêtés municipaux types, 2022)	Droit solide, sans consentement du propriétaire ; préavis de 30 jours à la municipalité ; redevances locales variables
Négociation État par État	Nigeria	36 États et le Territoire de la capitale fédérale, sous une référence fédérale de 145 NGN par mètre (2013)	De zéro à 9 477 NGN par mètre, surtout en paiement unique ; État du Niger : permis unique de 500 000 NGN	Prix fixé selon la localisation ; référence érodée par la dévaluation ; engagements pas toujours appliqués
Corridor d'un opérateur de réseau, doublé d'un échelon local	Kenya	Kenya Power loue de la fibre noire sur son réseau ; les comtés prélèvent leurs propres redevances	Kenya Power : 812 M KES de revenus sur plus de 7 500 km (exercice 2022/23) ; litige avec le comté de Nairobi portant sur 23,1 M US$ (2025, selon la presse)	Un seul propriétaire du corridor, mais une seconde autorité de prélèvement au-dessus de lui
Corridor public négocié	Égypte	Accord entre l'Autorité du canal de Suez et Telecom Egypt pour un tracé de traversée de 200 km	Non communiqué	Contrepartie unique et accord signé pour un tracé stratégique ; conditions commerciales non publiées
Partage imposé par le régulateur	Maroc	L'ANRT, régulateur des télécommunications, qui fait respecter le partage des infrastructures et le dégroupage	Amende infligée à Maroc Telecom : 3,3 Md MAD (2020), pour abus de position dominante dans le dégroupage	Accès aux fourreaux et aux réseaux existants garanti par la régulation

Source : Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud, City of Tshwane v Link Africa [2015] ZACC 29 ; MyBroadband (21 sept. 2022, sur le projet d'arrêtés municipaux du CoGTA, Gazette 46920) ; TechCabal (21 avr., 26 mai et 12 sept. 2025 ; 25 févr. 2025) ; Kenya Power, Annual Report 2022/23 ; Telecom Egypt, Annual Report 2021 ; ANRT, communiqué sur sa décision relative au dégroupage (2020). **Analyse Heirstone.** Typologie et évaluation de la sécurité foncière : Heirstone.

L'Afrique du Sud offre le droit légal le plus solide que nous ayons trouvé. Dans l'affaire City of Tshwane v Link Africa (2015), la Cour constitutionnelle a confirmé, par six voix contre quatre, les dispositions de l'Electronic Communications Act qui permettent aux titulaires de licence d'entrer sur un terrain pour construire des réseaux sans le consentement du propriétaire. Le titulaire adresse à la municipalité un préavis écrit de 30 jours avant de construire sous la voirie et verse une indemnité selon les principes applicables aux servitudes. Un projet d'arrêtés municipaux de 2022 laisse les redevances de passage au budget de chaque municipalité.

Au Kenya, un second niveau de redevances se superpose à l'opérateur de réseau : en février 2025, selon TechCabal, le comté de Nairobi a coupé des câbles posés sur les infrastructures de Kenya Power, dans le cadre d'un litige de 23,1 millions de dollars avec l'entreprise. En Égypte, Telecom Egypt a conclu avec l'Autorité du canal de Suez un tracé de traversée de 200 km sur la rive ouest du canal. Au Maroc, l'ANRT a infligé à Maroc Telecom une amende de 3,3 milliards de MAD (environ 365 millions de dollars aux taux de juin 2025) en 2020 pour abus de position dominante dans le dégroupage.

Pour un investisseur, l'accès légal fixe le droit et laisse la redevance au niveau local ; la tarification État par État fait dépendre le coût d'un tracé de son parcours ; un accord de corridor offre une contrepartie et une négociation uniques, aux conditions commerciales fixées entre les parties.

6 contre 4

vote de la Cour constitutionnelle confirmant l'accès légal des constructeurs de réseaux aux terrains (2015)

30 jours

préavis écrit qu'un titulaire de licence sud-africain doit adresser à une municipalité avant de construire sous sa voirie

CHAPITRE 5

05 Fourreaux, corridors et plages d'atterrissement

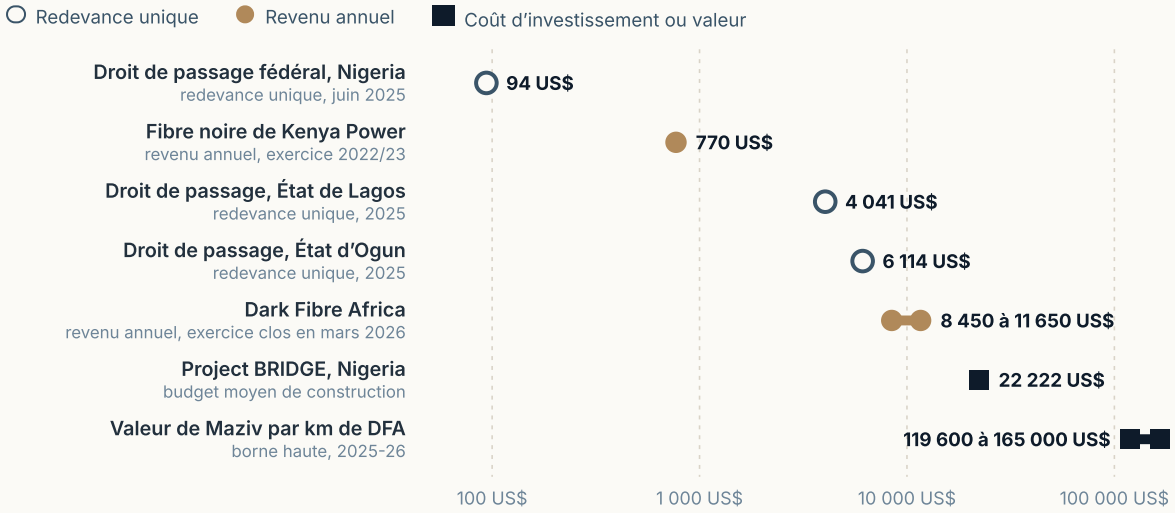
La fibre a besoin de terrain en trois types de lieux : les rues des villes, les corridors longue distance le long des routes, des voies ferrées et des lignes électriques, et les plages où les câbles sous-marins atteignent la côte. Le revenu par kilomètre du réseau de Dark Fibre Africa, surtout métropolitain, est plus de dix fois supérieur à celui de la fibre tirée sur le réseau électrique kényan, et c'est sur la côte que la capacité est la plus concentrée.

Les 7 500 km de fibre noire de Kenya Power, tirés sur son réseau dans 44 des 47 comtés du pays, ont rapporté 812 millions de KES (5,8 millions de dollars aux taux de juin 2023) auprès de plus de 25 clients en 2022/23, soit environ 770 dollars par km et par an.

GRAPHIQUE 15

Un kilomètre de tracé de fibre rapporte environ 770 dollars par an sur le réseau électrique kényan, et de 8 450 à 11 650 dollars sur celui de Dark Fibre Africa

US$ par km de tracé, échelle logarithmique : redevances uniques de droit de passage (cercle), revenu annuel (or) et coût d'investissement ou valeur (carré)



Source : TechCabal (26 mai 2025) ; Kenya Power, Annual Report 2022/23 (812 M KES sur 7 500 km ; 140,55 KES par US$, 30 juin 2023) ; MyBroadband citant CIVH et Remgro (18 sept. 2026 : CA de DFA de 3,001 Md ZAR) et site internet de DFA (14 500 à 20 000 km) ; FMCIDE, Project BRIDGE ; MyBroadband (25 mars 2026 : Maziv 42,491 Md ZAR). Rand à 17,757 ZAR et naira à 1 550 NGN par US$ (30 juin 2025). **Analyse Heirstone.** Le chiffre de Maziv est une borne haute, car la valorisation inclut les raccordements résidentiels de Vumatel et Herotel.

Dark Fibre Africa, qui exploite de la fibre métropolitaine et longue distance en Afrique du Sud, a réalisé un chiffre d'affaires de 3,001 milliards de rands sur les douze mois à fin mars 2026 et un résultat d'exploitation de 1,243 milliard. Sur un réseau de 14 500 à 20 000 km selon les sources, cela représente 150 000 à 207 000 rands (8 450 à 11 650 dollars) de revenu par km et par an, 11 à 15 fois le rendement de Kenya Power. La valorisation de Maziv équivaut à environ 165 000 dollars au plus par km de tracé de DFA, 7,4 fois le budget moyen de construction de Project BRIDGE.

La localisation explique selon nous une grande partie de l'écart. Le réseau de DFA couvre environ 85 % des zones métropolitaines des grandes villes sud-africaines, selon l'entreprise, où bureaux, pylônes et logements sont proches les uns des autres. Une ligne électrique qui traverse des terres agricoles permet de tirer de la fibre à peu de frais, mais compte peu de clients par kilomètre.

770 US$

revenu par km et par an de la fibre noire de Kenya Power (exercice 2022/23)

11 à 15 fois

le revenu par km de Kenya Power : celui de DFA

FIBRE URBAINE ET CORRIDORS

L'opération Vodacom-Maziv a donné un prix aux foyers et aux fourreaux urbains. Les corridors africains n'en rapportent qu'une fraction au kilomètre.

GRAPHIQUE 16

L'entrée de Vodacom au capital de Maziv valorise chaque foyer raccordable entre 813 et 1 160 dollars environ

Investissement de Vodacom dans Maziv (Vumatel, Dark Fibre Africa et, depuis 2026, Herotel), finalisé le 1er décembre 2025

INDICATEUR	ZAR	US$	BASE DE CALCUL
Contrepartie versée par Vodacom pour 30 % de Maziv	12,64 Md	712 M	7,93 Md ZAR en numéraire, 4,57 Md ZAR d'actifs et de droits de fibre, 143 M ZAR de frais
Valeur implicite des fonds propres (100 %)	42,1 Md	2,37 Md	12,64 Md ZAR / 30 % ; d'autres sources donnent de 36 à plus de 47 Md ZAR
Valeur d'entreprise implicite	60,1 Md	3,39 Md	Ajoute environ 18 Md ZAR d'emprunts
Par foyer raccordable (2,92 millions de foyers)	14 430 à 20 600	813 à 1 160	De la valeur des fonds propres à la valeur d'entreprise
Valeur d'entreprise / résultat d'exploitation	17,7x		Vumatel 2,157 Md ZAR plus DFA 1,243 Md ZAR, 12 mois à fin mars 2026
Écart d'acquisition dans le prix de Vodacom	6,28 Md	354 M	Environ 50 % de la contrepartie
CA de Vumatel par foyer raccordé	358 par mois	20	4,430 Md ZAR pour 1 032 226 abonnés

Source : MyBroadband (12 juin 2026, citant les états financiers annuels de Vodacom ; 25 mars 2026 ; 1er avr. 2026 ; 18 et 21 sept. 2026, citant CIVH et Remgro) ; Competition Appeal Court [2025] ZACAC 2. **Analyse Heirstone.** 17,757 ZAR par US$ (Trésor américain, 30 juin 2025). Les valeurs par foyer sont des bornes hautes, car le réseau de DFA est inclus.

L'entrée de Vodacom au capital de Maziv est passée par deux examens de concurrence. Le Competition Tribunal l'a interdite en octobre 2024 ; la Competition Appeal Court l'a autorisée sous conditions en août 2025, dont 60 milliards de rands (3,4 milliards de dollars) d'investissements en Afrique du Sud sur cinq ans. Les valorisations publiées de Maziv vont de 36 à plus de 47 milliards de rands : nous présentons donc les chiffres implicites sous forme de fourchettes.

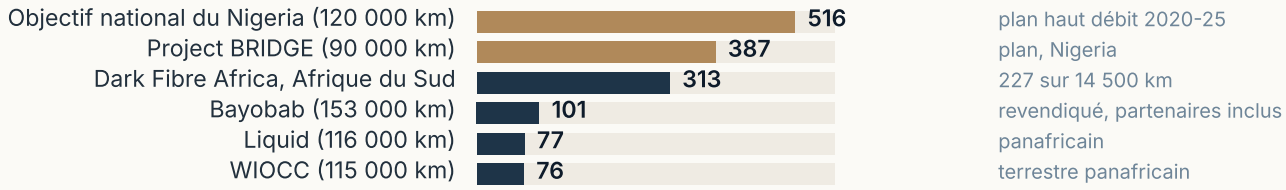
Les corridors des entreprises de réseaux et de l'État se situent à l'autre extrémité. Kenya Power étend la fibre à plus de 53 000 établissements publics dans le cadre du Digital Superhighway du gouvernement. Phase3 Telecom exploite de la fibre aérienne sur des lignes électriques et, avec la Sonatel, une liaison terrestre de 3 500 km de Lagos à Dakar. Nous n'avons trouvé aucune donnée publiée sur la location de fibre le long des corridors ferroviaires africains.

Les réseaux panafricains sont peu denses en comparaison. Les 116 000 km de Liquid, les 115 000 km de WIOCC et les 153 000 km revendiqués par Bayobab équivalent à 76 à 101 km de tracé par million d'Africains ; en 2025, l'Africa Finance Corporation et Vision Invest ont investi 300 millions de dollars dans WIOCC.

GRAPHIQUE 17

Le plan fibre du Nigeria suppose une couverture par habitant cinq fois supérieure à celle des plus grands réseaux panafricains actuels

Km de tracé par million d'habitants ; population nationale pour les chiffres nationaux, population africaine pour les réseaux panafricains (1 512 millions, 2024)



Source : FMCIDE, Project BRIDGE ; site internet de DFA et MyBroadband ; sites internet de Bayobab, Liquid Intelligent Technologies et WIOCC (déclarations des entreprises, longueurs de tracé non comparables) ; Banque mondiale, WDI 2024. **Analyse Heirstone.**

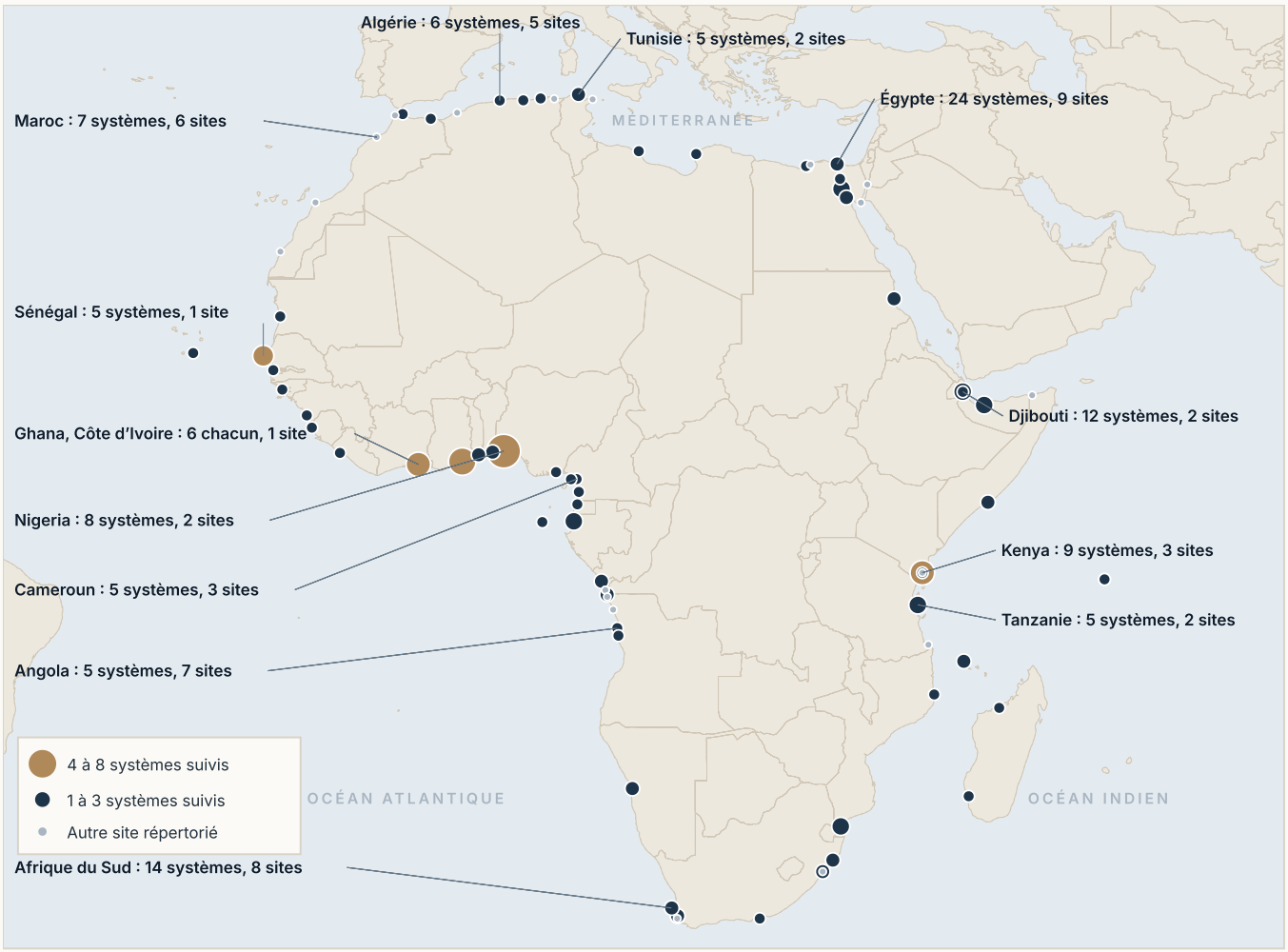
SITES D'ATTERRISSEMENT

Les câbles sous-marins atteignent l'Afrique par un petit nombre de plages, et plusieurs grands pays dépendent d'une ou deux d'entre elles

GRAPHIQUE 18

L'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Angola répartissent leurs atterrissements le long de la côte ; le Nigeria, le Sénégal, le Ghana et la Côte d'Ivoire les concentrent

80 sites d'atterrissement de câbles, dimensionnés selon le nombre des 14 systèmes suivis qui y atterrissent ; totaux par pays incluant les systèmes prévus jusqu'en 2029



Source : TeleGeography, Submarine Cable Map (pages câbles, pays et points d'atterrissement, 2026) ; GeoNames (coordonnées des localités). **Analyse Heirstone.** Positions approximatives : il s'agit pour la plupart des coordonnées GeoNames des localités ou des points d'atterrissement de TeleGeography ; les sites sans entrée GeoNames propre sont placés à la localité ou au point d'atterrissement répertorié le plus proche (Sangano et Muanda, par Heirstone). Systèmes suivis : 2Africa, ACE, Africa-1, EASSy, Equiano, Glo-1, MainOne, Medusa, NCSCS, PEACE, SAT-3/WASC, SEACOM, Umoja, WACS.

24

systèmes de câbles desservant l'Égypte, en service ou prévus d'ici 2029, sur neuf sites d'atterrissement

8

nouveaux atterrissements nord-africains pour Medusa (8 760 km, 2026), du Maroc à Port-Saïd

45 000

km pour 2Africa, mis en service en 2024 selon TeleGeography, avec quatre sites d'atterrissement en Égypte et quatre en Afrique du Sud

12

systèmes de câbles sur les deux sites d'atterrissement de Djibouti, le nœud le plus dense de la mer Rouge après l'Égypte

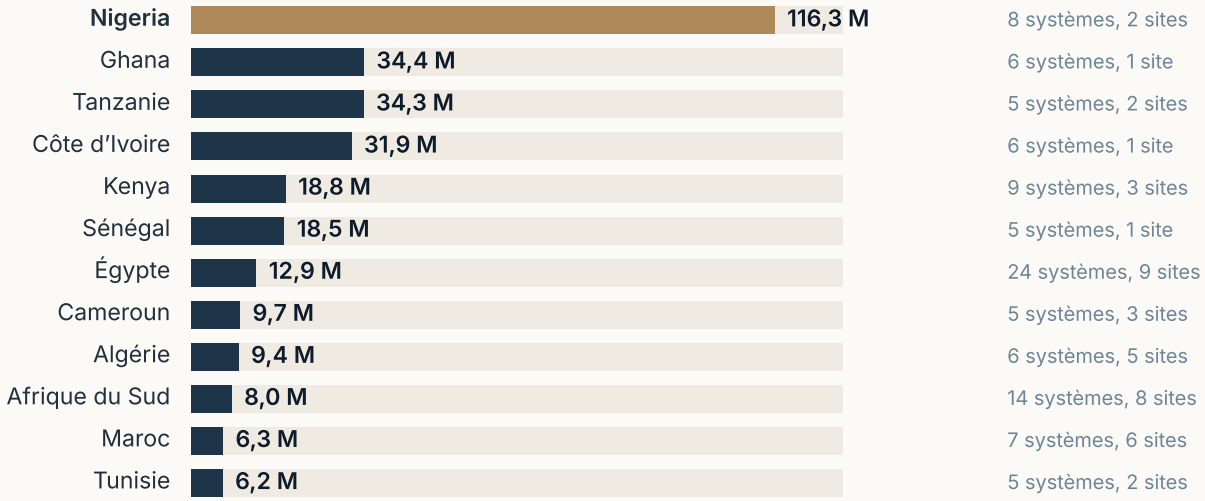
CONCENTRATION

Lagos reçoit les huit câbles du Nigeria. L'Égypte répartit vingt-quatre systèmes sur neuf sites.

GRAPHIQUE 19

Le Nigeria compte un site d'atterrissement pour 116 millions d'habitants ; le Maroc et la Tunisie, un pour environ 6 millions

Millions d'habitants par site d'atterrissement de câbles, population 2024 ; systèmes prévus jusqu'en 2029 inclus



Source : TeleGeography, Submarine Cable Map, pages pays (2026) ; Banque mondiale, WDI, population 2024. **Analyse Heirstone.**

Lagos est le point d'atterrissement de huit câbles, 2Africa, ACE, Equiano, Glo-1, MainOne, NCSCS, SAT-3/WASC et WACS, et l'autre site du Nigeria, Kwa Ibo, ne reçoit que 2Africa. Dakar reçoit cinq systèmes, Accra six et Abidjan six, chacun sur un seul site. Les neuf systèmes du Kenya, dont Daraja (2026) et Africa-1 (2027), atterrissent sur trois sites de la côte de Mombasa.

L'Égypte fait exception. Vingt-quatre systèmes desservent le pays sur neuf sites, 2Africa atterrit sur quatre d'entre eux, et le système Africa-1, dont les propriétaires comptent Telecom Egypt, e&, Mobily, Zain Omantel International et G42, y ajoutera des atterrissements à Ras Ghareb et Sidi Kerir en 2027. Telecom Egypt a achevé en 2021 de nouvelles stations d'atterrissement à Ras Gharib, Port-Saïd et Sidi Krir, et rénové celle de Zafarana. Opérateurs et investisseurs du Golfe figurent parmi les propriétaires de la prochaine génération de câbles africains.

Un site d'atterrissement est un bien immobilier aux exigences strictes : une plage à l'accès protégé, une chambre de plage, un tracé de câble jusqu'à une station d'atterrissement et un corridor vers l'intérieur. Dans plusieurs États d'Afrique de l'Ouest, l'État est déjà copropriétaire du câble : les gouvernements du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Gabon et de la Guinée-Bissau, ainsi que des sociétés publiques de câbles au Liberia, en Sierra Leone, en Gambie et en Guinée, sont copropriétaires d'ACE. Selon nous, pour un pays côtier doté d'un seul site d'atterrissement, une seconde zone d'atterrissement assortie d'un corridor réservé vers l'intérieur est le bien immobilier numérique le plus précieux qu'une agence foncière puisse offrir.

8

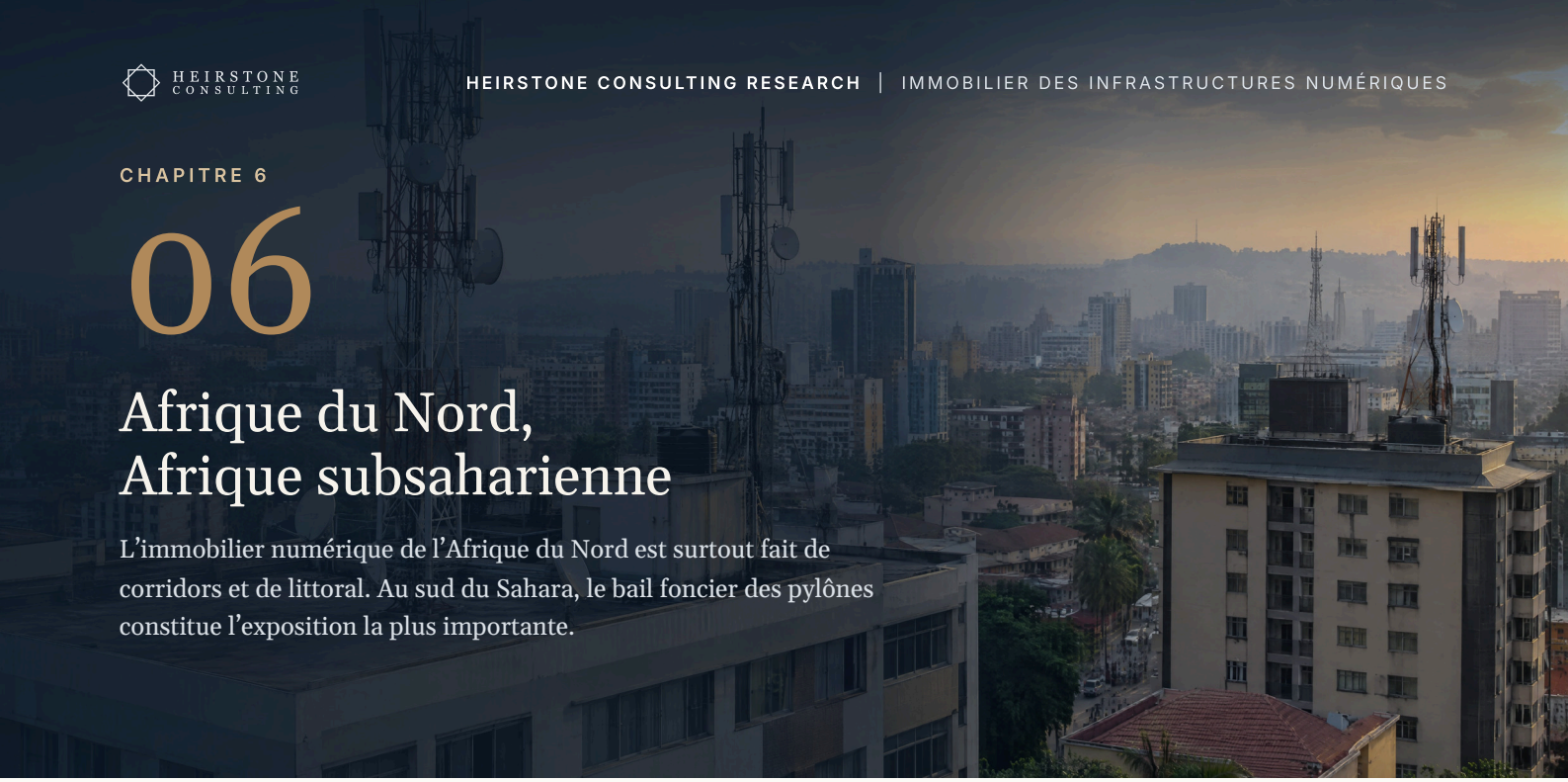
câbles atterrissant à Lagos ; le second site du Nigeria, Kwa Ibo, n'en reçoit qu'un

1

site d'atterrissement chacun au Sénégal, au Ghana et en Côte d'Ivoire

2028

année de mise en service prévue d'Umoja, de Google, entre Amanzimtoti et l'Australie-Occidentale



CHAPITRE 6

06

Afrique du Nord, Afrique subsaharienne

L'immobilier numérique de l'Afrique du Nord est surtout fait de corridors et de littoral. Au sud du Sahara, le bail foncier des pylônes constitue l'exposition la plus importante.

AFRIQUE DU NORD

Pont terrestre des câbles sous-marins entre la Méditerranée et la mer Rouge, **l'Égypte** est desservie par vingt-quatre systèmes de câbles sur neuf sites d'atterrissement ; Telecom Egypt est copropriétaire de 2Africa et d'Africa-1 et a annoncé en septembre 2026 un nouveau câble sous-marin entre Charm el-Cheikh et Taba. Son tracé de traversée de 200 km sur la rive ouest du canal de Suez a été conclu avec l'Autorité du canal de Suez : la contrepartie de ce tracé est donc une seule autorité publique. À terre, la première phase de Telecom Egypt dans le programme Vie décente apporte la fibre à environ 1 477 villages, avec 1 million de bâtiments résidentiels et 14 000 bâtiments publics, dans un programme qui en compte 4 500. Aucune société de pylônes cotée ne déclare encore de portefeuille égyptien. Le plan d'IHS Egypt portant sur 5 800 sites donne la mesure de l'enjeu si les pylônes sont séparés des opérateurs ; les conditions du foncier qui les porte pèseraient alors sur leur valorisation.

Le Maroc compte sept systèmes de câbles sur six sites d'atterrissement, de Casablanca, Asilah et Tétouan à Nador, Dakhla et Tarfaya, dont EllaLink vers le Brésil (2021), le câble ouest-africain de Maroc Telecom (2021) et Medusa (2026). Le régulateur a sanctionné Maroc Telecom en 2020 pour abus de position dominante dans le dégroupage. Nous n'avons trouvé aucune donnée publique vérifiée sur le partage de pylônes ou les sociétés de pylônes au Maroc.

L'Algérie, la Tunisie et la Libye bénéficient de Medusa, système de 8 760 km détenu par AFR-IX Telecom, qui atterrit à Alger et Collo, Bizerte, Benghazi et Misrata ainsi qu'à Nador, Tétouan et Port-Saïd. L'Algérie compte six systèmes sur cinq sites et la Tunisie cinq, à Bizerte et Kélibia. Dans les trois pays, les plans d'aménagement du littoral devront réserver des corridors entre les nouveaux atterrissements et le réseau intérieur.

9

sites d'atterrissement en Égypte, pour 24 systèmes de câbles, projets compris : le plus grand nombre de sites et de systèmes de notre échantillon

1 477

villages dans la première phase du déploiement de fibre de Telecom Egypt au titre de Vie décente

3,3 Md

de dirhams (MAD) : amende de l'ANRT infligée à Maroc Telecom en 2020 pour abus de position dominante dans le dégroupage, environ 365 millions de dollars aux taux de juin 2025

AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Au sud du Sahara, le bail du pylône compte le plus, en pays anglophone comme francophone

MARCHÉS ANGLOPHONES ET LUSOPHONES

Le Nigeria constitue la plus forte exposition. Il a fourni 68 % du chiffre d'affaires 2025 des activités poursuivies d'IHS, qui y comptait 15 817 pylônes à mi-2026 ; à la proportion du groupe, environ 14 000 seraient implantés sur des parcelles louées. Les locataires nigérians ont reculé de 9,1 % en un an, MTN s'étant engagé à libérer environ 1 050 sites, tandis que les redevances de droit de passage de 37 juridictions déterminent le coût de chaque tracé de fibre. Huit câbles internationaux y atterrissent sur deux sites.

L'Afrique du Sud a les règles les plus stables que nous ayons trouvées : accès légal pour les constructeurs de réseaux, pylônes de propriétaires cotés détenus par IHS (5 696 sites, détenus à 69,93 % après une opération B-BBEE), Helios (388) et American Tower, présent depuis 2011, et un groupe de fibre, Maziv, valorisé environ 42 milliards de rands par l'entrée de Vodacom. American Tower a cédé son activité sud-africaine de fibre en 2025.

Le Kenya offre le cas le plus net de fibre d'une entreprise de réseau, avec les 7 500 km de Kenya Power et les redevances des comtés qui s'y superposent, et neuf systèmes de câbles sur la côte de Mombasa. **La Tanzanie** associe les 4 302 sites d'Helios, à 2,73 locataires, aux 1 400 pylônes rachetés par SBA à Airtel. **Le Ghana** compte les 1 099 sites d'Helios, à 2,44 locataires, et un seul site d'atterrissement, à Accra. **Le Rwanda**, avec environ 103 sites de propriétaires cotés par million d'habitants, a désormais un propriétaire adossé à des IFD. **L'Angola** dispose de sept sites d'atterrissement et d'un câble direct vers le Brésil.

MARCHÉS FRANCOPHONES

La Côte d'Ivoire et **le Cameroun** sont des marchés d'IHS, avec 2 669 et 2 428 pylônes, soit environ 84 et 83 par million d'habitants. Abidjan reçoit les six systèmes de câbles de la Côte d'Ivoire sur un seul site ; les cinq du Cameroun atterrissent à Douala, Limbé et Kribi, dont SAIL vers le Brésil (2020), et la République du Cameroun est copropriétaire d'ACE.

Le Sénégal présente le taux de colocation le plus faible du portefeuille d'Helios, 1,21 locataire sur 1 505 sites, cinq ans après le rachat par Helios de 1 207 sites à Free Sénégal, avec l'engagement d'en construire 400 de plus et un prêt local de 120 millions d'euros. Dakar est l'unique site d'atterrissement du pays, pour cinq systèmes, et la liaison terrestre de Phase3 et de la Sonatel le relie à Lagos.

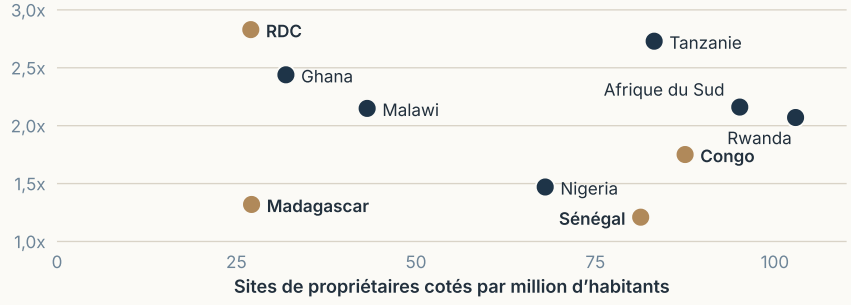
La RDC présente le taux de colocation le plus élevé du portefeuille d'Helios, 2,83 sur 2 954 sites, et la plus faible densité de propriétaires cotés, 27 sites par million d'habitants. 2Africa et WACS atterrissent à Muanda. **Le Congo-Brazzaville** (554 sites, 1,75 locataire) et **Madagascar** (867 sites, 1,32 locataire) complètent les marchés francophones d'Helios. American Tower s'est implanté au **Burkina Faso** et au **Niger** par l'intermédiaire d'Eaton en 2020, et l'accord conclu par Helios en 2021 pour les 459 sites d'Airtel au **Gabon** prévoyait environ 47 900 dollars de chiffre d'affaires par site la première année.

> *En Afrique de l'Ouest et centrale, plusieurs États sont copropriétaires du câble qui atterrit sur leur côte.*

GRAPHIQUE 20

Peu de sites par habitant ne veut pas dire peu de partage : la RDC a la densité la plus faible et le taux de colocation le plus élevé

Sites de propriétaires cotés par million d'habitants (population 2024) et taux de colocation, mi-2026 (Rwanda à la cession, 2025) ; marchés francophones en or



Source : Voir graphiques 4 et 6 ; IHS, présentation du T2 2026 (Nigeria). **Analyse Heirstone.**

68 %

du chiffre d'affaires des activités poursuivies d'IHS provenait du Nigeria en 2025

1,21x

taux de colocation au Sénégal, le plus faible du portefeuille d'Helios

LA GRILLE PAR PAYS

Dix-huit marchés sur une page

GRAPHIQUE 21

Pays par pays : pylônes, atterrissements et conditions d'accès

Sites au 30 juin 2026 sauf indication contraire ; systèmes de câbles prévus jusqu'en 2029 inclus

PAYS	SITES DE TOWERCOS COTÉES (PROPRIÉTAIRE)	SITES PAR MILLION D'HAB.	COLOCATION	SYSTÈMES DE CÂBLES / SITES	FONCIER ET ACCÈS
AFRIQUE DU NORD					
Égypte	Aucun déclaré	–	–	24 / 9	Tracé de traversée du canal de Suez par accord ; fibre villageoise pilotée par l'État (Vie décente)
Maroc	Non vérifié	–	–	7 / 6	Le régulateur a sanctionné l'opérateur historique sur le partage des infrastructures
Algérie	Non vérifié	–	–	6 / 5	Medusa atterrit à Alger et à Collo (2026)
Tunisie	Non vérifié	–	–	5 / 2	Medusa atterrit à Bizerte (2026)
AFRIQUE SUBSAHARIENNE ANGLOPHONE ET LUSOPHONE					
Nigeria	15 817 (IHS)	68	1,47x	8 / 2	Droits de passage des États de 0 à 9 477 NGN par mètre ; BRIDGE : 90 000 km
Afrique du Sud	6 084 (IHS, Helios)	95	2,16x (Helios)	14 / 8	Accès légal ; redevances de passage municipales
Kenya	Non couvert	–	–	9 / 3	Fibre noire de Kenya Power ; redevances des comtés
Tanzanie	5 702 (Helios, SBA)	83	2,73x (Helios)	5 / 2	Helios a réduit sa consommation de gazole de plus de 4 millions de litres par an
Ghana	1 099 (Helios)	32	2,44x	6 / 1	Toute la capacité atterrit à Accra
Rwanda	1 467 (Paradigm)	103	2,07x	Enclavé	Propriétaire adossé à des IFD depuis 2025
Zambie	2 027 (IHS)	95	–	Enclavé	–
Angola	Non couvert	–	–	5 / 7	Câble direct vers le Brésil (SACS, 2018)
AFRIQUE SUBSAHARIENNE FRANCOPHONE					
Côte d'Ivoire	2 669 (IHS)	84	–	6 / 1	Toute la capacité atterrit à Abidjan
Sénégal	1 505 (Helios)	81	1,21x	5 / 1	Toute la capacité atterrit à Dakar ; liaison terrestre Lagos-Dakar
Cameroun	2 428 (IHS)	83	–	5 / 3	L'État est copropriétaire d'ACE ; câble vers le Brésil (SAIL, 2020)
RDC	2 954 (Helios)	27	2,83x	Muanda	Colocation la plus élevée d'Helios, densité la plus faible
Congo-Brazzaville	554 (Helios)	88	1,75x	Pointe-Noire	–
Madagascar	867 (Helios)	27	1,32x	2 sites	Mahajanga (2Africa), Toliara (EASSy)

Source : Voir graphiques 3, 4, 14, 18 et 19 ; Helios Towers, Annual Report 2025 ; Telecom Egypt, Annual Report 2021 ; Phase3 Telecom ; TeleGeography (atterrissements en Angola, au Cameroun et à Madagascar). Non couvert : aucune donnée par pays de propriétaires cotés dans nos sources. **Analyse Heirstone.**

L'Afrique du Nord a des littoraux bien connectés et aucune société de pylônes cotée : ses questions portent donc sur les corridors, les zones d'atterrissement et, si les pylônes sont séparés des opérateurs, le foncier qui les porte. Le Nigeria combine la plus forte exposition aux pylônes, les règles d'accès les plus fragmentées et les atterrissements les plus concentrés. L'Afrique de l'Ouest et centrale francophone associe un faible taux de colocation dans certains marchés à des sites d'atterrissement uniques à Abidjan et Dakar.

Le Golfe apparaît comme point de comparaison et comme source de capitaux. Les pylônes omanais d'Helios, à 505 par million d'habitants et environ 20 400 dollars de chiffre d'affaires par site la première année, montrent un marché bien plus dense qui rapporte moins par site. Des groupes du Golfe sont copropriétaires des nouveaux câbles : center3 est l'un des propriétaires de 2Africa, et ceux d'Africa-1 comptent e&, Mobily, Zain Omantel International et G42 aux côtés de Telecom Egypt.

18

marchés comparés sur les pylônes, les atterrissements et l'accès

505

sites d'Helios par million d'habitants à Oman, le comparable du Golfe

CHAPITRE 7

07 Le test du bailleur

Selon nous, six questions déterminent si un droit foncier sous un pylône ou un tracé de fibre est finançable. Nous les appliquons à cinq droits décrits dans ce rapport.

Chaque question découle des chapitres précédents : la durée, des baux d'IHS et de SBA ; la monnaie, du naira ; les contreparties, des 25 500 baux et des 37 autorités nigérianes de prélèvement ; le consentement, de la loi sud-africaine ; l'usage partagé, de la colocation ; l'énergie, de la structure des coûts. Tout propriétaire, toute agence foncière ou tout investisseur peut y répondre avant de signer.

GRAPHIQUE 22

Aucun droit examiné ne satisfait aux six questions ; le plus précieux échoue à trois d'entre elles

Le Test Heirstone du bailleur appliqué à cinq droits fonciers qui portent les pylônes et la fibre en Afrique

● Satisfait ◑ En partie ○ Échoue – Non publié

QUESTION	BAUX FONCIERS DES PYLÔNES (IHS, AFRIQUE)	DROITS DE PASSAGE DES ÉTATS NIGÉRIANS	ACCÈS LÉGAL EN AFRIQUE DU SUD	CORRIDOR DE KENYA POWER	TRACÉ DE TRAVERSÉE DU CANAL DE SUEZ
1 Durée Le droit survit-il à la détention de l'investisseur ? Repère de marché mature : SBA, 35 ans restants	○ 11,4 ans restants ; un tiers échoit d'ici 2030	– Durée non publiée	● Droit conféré par la loi	– Conditions clients non publiées	– Non communiqué
2 Monnaie Le paiement est-il indexé, ou lié à une devise forte ?	– Indexation non communiquée	○ Référence de 145 NGN divisée par deux en US$	◑ Fixé dans chaque budget municipal	– Non publié	– Non communiqué
3 Contreparties Avec combien de parties s'entendre pour sécuriser l'actif ?	○ Environ 25 500 propriétaires	○ 37 autorités de prélèvement	◑ Chaque municipalité	◑ Un opérateur de réseau, plus les redevances des comtés	● Une seule autorité, 200 km
4 Consentement L'accès est-il accordé par la loi ou des conditions types, selon un calendrier fixe ?	◑ Renouvelé bail par bail	○ Gratuité promise appliquée dans 4 États	● Préavis de 30 jours ; sans consentement du propriétaire	◑ Redevances des comtés contestées	● Accord signé
5 Usage partagé Le droit accueille-t-il d'autres locataires ou câbles sans nouvelle négociation ?	● Colocation de 1,2x à 2,8x ; avenants	– Non publié	● Les arrêtés favorisent les installations existantes	● Plus de 25 clients de fibre noire	– Non communiqué
6 Énergie Le site dispose-t-il d'une énergie fiable ?	○ Réseau 16 à 18 h par jour ; énergie 4x le loyer	Sans objet	Sans objet	● Sur le réseau lui-même	Sans objet

Source : Éléments cités aux graphiques 2, 6, 9, 13 et 14 : IHS, 20-F de l'exercice 2025 et présentation du T2 2026 ; Helios, Annual Report 2025 ; TechCabal (2025) ; Cour constitutionnelle [2015] ZACC 29 ; MyBroadband (2022) ; Kenya Power, Annual Reports 2022/23 et 2024/25 ; Telecom Egypt, Annual Report 2021. **Évaluation Heirstone.**

Le bail foncier des pylônes, qui porte le plus de valeur, échoue sur la durée, les contreparties et l'énergie, et son indexation n'est pas publiée. Le droit de passage des États nigérians échoue sur la monnaie, les contreparties et le consentement. L'accès légal sud-africain satisfait à trois des cinq questions applicables ; le corridor de Kenya Power, à deux, et en partie à deux autres. Le tracé du canal de Suez satisfait aux deux questions dont les conditions sont publiques et n'échoue sur aucune. Sur les 30 cases, huit ne peuvent être renseignées à partir d'informations publiques : un investisseur qui évalue ces droits doit donc poser des hypothèses sur les conditions manquantes.

Le test montre aussi où se trouve la valeur pour ceux qui accordent les droits fonciers. Un propriétaire qui propose une durée de 20 ans, l'indexation, le droit d'ajouter des locataires et un raccordement au réseau répond à quatre des six questions en faveur du propriétaire du pylône. Une autorité qui publie un tarif unique, accorde l'accès selon un calendrier et tient un registre du contenu de ses corridors devrait rendre chaque tracé de son territoire moins coûteux à financer.

8

cases satisfaites sur 30

6

cases en échec, toutes sur les baux fonciers des pylônes et les droits de passage des États nigérians

QUE FAIRE

Allonger, indexer et publier les droits fonciers, puis leur donner un prix

Les pylônes, la fibre et les contrats d'opérateurs qui les sous-tendent sont déjà financés selon des conditions d'infrastructure. Chacun des publics ci-dessous peut en rapprocher les droits fonciers sur lesquels ils reposent.

POUR

Gouvernements, régulateurs et agences foncières

Remplacer les redevances uniques au mètre par un tarif national unique, publié, indexé et perçu par un guichet unique. La référence nigériane de 145 NGN a perdu la moitié de sa valeur en dollars en deux ans ; selon TechCabal, la redevance d'Ogun équivalait à 28 % du coût de construction.

Réserver une seconde zone d'atterrissement de câbles, avec un corridor protégé vers l'intérieur, partout où un pays dépend d'un ou deux sites : Nigeria, Sénégal, Ghana, Côte d'Ivoire.

Proposer des terrains publics pour les sites de pylônes, avec des baux types de 20 ans et un raccordement au réseau, surtout là où des pylônes sont cédés ou séparés des opérateurs.

Publier les conditions encore non publiques : baux sur le foncier public, tarifs des corridors, accords sur les sites d'atterrissement. Huit des 30 cases de notre test n'ont pu être renseignées.

POUR

Autorités routières, ferroviaires et électriques

Poser et répertorier des fourreaux avec les nouvelles routes. Les louer au fourreau et au km aux abords des villes, où Dark Fibre Africa gagne 11 à 15 fois plus par km que la fibre des entreprises de réseaux.

Tarifer l'accès aux corridors longue distance comme une activité de volume, avec des conditions types publiées, et régler les redevances des comtés ou des municipalités avant tout litige. Les 7 500 km de Kenya Power rapportent environ 770 dollars par km et par an.

Traiter les corridors des canaux, des voies ferrées et des oléoducs et gazoducs comme de l'immobilier pour la fibre. Le tracé de 200 km de Telecom Egypt le long du canal de Suez montre qu'une seule autorité peut accorder un droit de passage stratégique.

POUR

Propriétaires fonciers et investisseurs en baux fonciers

Échanger de la durée contre du prix : pour un propriétaire de pylônes, un bail de 20 ans assorti de renouvellements tarifés et d'une indexation vaut sans doute davantage qu'un loyer plus élevé sur un bail court, puisque le loyer ne pèse qu'environ 5 % du chiffre d'affaires.

Vendre la parcelle avec l'énergie : un raccordement au réseau ou de la place pour du solaire répond à un coût quatre fois supérieur au loyer.

Pour les fonds de pension et les fonds fonciers : rachetés, allongés et regroupés, les baux fonciers sous les pylônes constitueraient un actif en monnaie locale ayant pour locataires des sociétés de pylônes et des opérateurs. IHS en suppose à elle seule environ 25 500.

POUR

Opérateurs, sociétés de pylônes et prêteurs

Sécuriser la durée des droits avant une cession ou un refinancement : un tiers des baux d'IHS arrivent à échéance d'ici fin 2030 et 14 % dans les deux ans.

Publier l'échéancier des baux, leur indexation et la maîtrise foncière au même titre que le taux de colocation. Parmi les entreprises examinées, seuls IHS et SBA les communiquent.

Pour la fibre, fonder l'analyse sur les foyers raccordables et les fourreaux urbains, en prenant pour référence les 813 à 1 160 dollars par foyer et les 17,7 fois le résultat d'exploitation de Maziv, et décoter les tracés longue distance pour le risque d'accès propre à chaque État.

Ce que fait Heirstone sur le foncier des infrastructures numériques

Nous aidons gouvernements, agences foncières, propriétaires, opérateurs et investisseurs à déterminer ce que vaut l'immobilier numérique et à quelles conditions le détenir : évaluation de sites et de corridors, structuration de baux fonciers et de droits de passage, études de meilleur usage pour le foncier public et les corridors, modélisation de faisabilité (DCF, TRI, VAN et Monte-Carlo) et analyses comparatives comme celles de ce rapport.

Nous contacter

info@heirstoneconsulting.com
heirstoneconsulting.com

NOTES, SOURCES ET DÉFINITIONS

Notes

Définitions

Site : emplacement de pylône ou de toit-terrasse. **Taux de colocation :** nombre de locataires (ou de colocations) divisé par le nombre de sites ; IHS parle de colocation rate. **Avenant de bail :** ajout d'équipements par un locataire existant. **Bail foncier :** bail portant sur le terrain situé sous un pylône. **Droit de passage :** droit de poser des câbles dans, sous ou au-dessus de terrains ou de voiries appartenant à autrui. **Km de tracé :** longueur d'un tracé de fibre, quel que soit le nombre de câbles ou de fibres qu'il contient. **Foyers raccordables :** foyers qu'un réseau de fibre peut raccorder sans nouveaux travaux de voirie. **Construction à la demande (build-to-suit) :** nouveau pylône construit pour un opérateur. **VE :** valeur d'entreprise. **IFD :** institution de financement du développement.

Méthode

Les chiffres sont ceux publiés par les sources citées, pour la période indiquée. Les calculs portent la mention « Analyse Heirstone » et n'utilisent que les données présentées avec eux. Les valeurs par site et par km rapportent les totaux publiés au nombre de sites ou de km en fin de période ou à la transaction. Taux de change : taux de référence du Trésor américain au 30 juin 2023 (765 NGN, 140,55 KES), au 30 juin 2025 (1 550 NGN, 17,757 ZAR, 9,039 MAD) et au 30 septembre 2026 (1 326,78 NGN) ; la série du naira du graphique 10 utilise les taux de référence d'IHS. Le naira a été dévalué sur les périodes comparées : les valeurs en dollars d'années différentes ne sont donc pas strictement comparables. Les taux de capitalisation et d'actualisation de 8 à 12 % sont des hypothèses illustratives. Lorsque les sources divergent (valorisation de Maziv, km de tracé de DFA, redevances des États nigérians), nous présentons la fourchette. Les chiffres de source unique sont attribués dans le texte. Les longueurs de tracé revendiquées par les entreprises ne sont pas comparables entre elles. Les positions sur les cartes sont approximatives. Les notes du Test du bailleur relèvent du jugement de Heirstone sur les éléments cités.

Utilisation de ce rapport

Ce rapport est publié à titre d'information générale. Il ne constitue pas un conseil en investissement, un conseil juridique ou une évaluation, et ne doit pas être utilisé comme tel. Il repose uniquement sur des informations publiques. Les images sont fournies à titre d'illustration.

SYNTHÈSE ET CHAPITRE 1

IHS Holding Ltd, 20-F des exercices 2025 (mars 2026), 2021 et 2023 ; communiqués, présentations et états financiers du T4 2025 (16 mars 2026), du T1 2026 (12 mai 2026) et du T2 2026 (11 août 2026) ; SBA Communications, 10-K de l'exercice 2025 et 8-K (2 juin 2021) ; Helios Towers, résultats du S1 2026 (30 juil. 2026) et de l'exercice 2025 (12 mars 2026), Annual Reports 2020, 2021, 2022 et 2025 ; American Tower, 10-K des exercices 2011, 2019 et 2025, communiqués (30 mai 2019, 2 janv. 2020) ; site internet d'Africa Mobile Networks ; CTIA ; Banque mondiale, WDI (SP.POP.TOTL, 2024).

CHAPITRES 2 ET 3

Sources ci-dessus ; Capacity, anciennement TowerXchange (juin 2022) ; Developing Telecoms (oct. 2025) ; IHS Towers, Our history (2026) ; IHS, communiqué de résultats du T1 2026 (offre de MTN).

CHAPITRE 4

Ministère fédéral des Communications, de l'Innovation et de l'Économie numérique (Nigeria), Project BRIDGE ; TechCabal (19 avr. 2024 ; 25 févr., 21 avr., 26 mai, 12 sept. et 8 oct. 2025) ; Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud, City of Tshwane v Link Africa [2015] ZACC 29 ; MyBroadband (21 sept. 2022) ; Telecom Egypt, Annual Report 2021 ; ANRT, décision et communiqué sur le dégroupage (2020) ; US Treasury Fiscal Data, taux de change de référence.

CHAPITRE 5

Kenya Power, Annual Report 2022/23 et Abridged Annual Report 2024/25 ; Competition Appeal Court d'Afrique du Sud [2025] ZACAC 2 ; MyBroadband (25 mars, 1er avr., 12 juin, 18 sept. et 21 sept. 2026) ; sites internet de Dark Fibre Africa, Liquid Intelligent Technologies, WIOCC, Bayobab, CSquared et Phase3 Telecom ; TeleGeography, Submarine Cable Map (pages câbles, pays et points d'atterrissement, 2026) ; GeoNames (positions cartographiques).

CHAPITRES 6 ET 7

Sources ci-dessus ; Telecom Egypt, relations investisseurs (2026) ; Helios Towers, Annual Report 2021 (financement au Sénégal ; Gabon).

CHIFFRES DIVERGENTS ET DE SOURCE UNIQUE

Nombre de pylônes de MTN Afrique du Sud : 5 701 à l'annonce, 5 691 dans le 20-F d'IHS. Valorisation de Maziv : 36, 42,1, 42,5 et plus de 47 milliards de rands selon les sources ; contrepartie de Vodacom publiée à 12,64 milliards de rands (états financiers annuels) et auparavant à 6,1 milliards en numéraire plus 4,89 milliards d'actifs. Km de tracé de DFA : 14 500 (MyBroadband) contre plus de 20 000 (entreprise). Droit de passage au Nigeria : Lagos 6 264 NGN par mètre et Ogun 9 477 NGN (TechCabal, mai 2025), contre 850 NGN et plus de 2 500 NGN (TechCabal citant ALTON, sept. 2025) ; TechCabal indique une redevance de 1 NGN par kilomètre pour Kwara. Vote de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Link Africa : six voix contre quatre. Chiffres de source unique : les 170 000 pylônes d'Afrique (Africa Mobile Networks) ; les coupures de fibre et les engagements de gratuité du droit de passage au Nigeria (TechCabal).

© Heirstone Consulting L.L.C-FZ, 2026.



HEIRSTONE
CONSULTING

Heirstone Consulting est un cabinet de conseil en immobilier et en stratégie actif au Moyen-Orient et en Afrique : marchés, faisabilité, meilleur usage, destinations et stratégie de développement pour l'immobilier complexe et spécialisé.

heirstoneconsulting.com
info@heirstoneconsulting.com

LE CAIRE | DUBAÏ